# Раскрой — руководство пользователя

Расчёт раскроя панелей, профилей, клея и LED-подсветки по размерам стены. Версия программы от 6 октября 2026. Все скриншоты сделаны на демонстрационном проекте: стена 4200×2600 мм с дверью и окном, бамбуковая панель 8190, вторая стена и угол между ними.

---

## О программе

**Раскрой** — это один файл `raskroy.html`. Он открывается двойным щелчком в обычном браузере (Chrome, Edge, Firefox, Safari) и работает без интернета и без установки. Ничего никуда не отправляется: все данные остаются на вашем компьютере.

Вы вводите размеры стен, проёмов и выбираете материал — программа сама раскладывает панели, считает стыки и профили, раскраивает листы с учётом обрезков, считает клей, LED-подсветку и стоимость, рисует схему раскладки и карту раскроя для резчика. Слева — все настройки, справа — результат, он пересчитывается сразу при любом изменении.

**Важно.** У программы нет автосохранения. Работа живёт, пока открыта вкладка. Чтобы не потерять проект, нажимайте `Сохранить проект` (создаётся файл `.json`), а при следующем визите — `Открыть проект`. Подробнее — в главе 12.

**Как читать гайд.** Красные цифры 1 на скриншотах привязаны к спискам под рисунками. Синие плашки «Где найти» подсказывают путь к функции. В конце, в главе 15, есть сводная таблица «что и где лежит».

---

## 1. Быстрый старт — первый расчёт за 5 минут

1. **Назовите объект**
   Раздел **01 Объект** → «Клиент / объект». Название попадёт в смету и в имя файла проекта.

2. **Задайте размеры стены**
   Там же: «Ширина области», «Высота области», «Высота потолка», все в миллиметрах.

3. **Выберите материал и расцветку**
   Раздел **02 Панель** → «Материал», затем «Расцветка (артикул)» — откроется окно с фотографиями образцов.

**4** **Добавьте проёмы**

Раздел **03 Проёмы и откосы** → `+ Добавить проём`. Укажите тип (окно, дверь, ниша), отступ от стены, ширину и отметки низа/верха от пола.

**5** **Проверьте схему**

Справа «Схема раскладки». Проёмы можно двигать мышью, по линиям стыков и краёв — кликать (меню профиля).

**6** **Прочитайте подсказки**

Над карточками итогов программа пишет, что не так (проём вылез за стену, слишком узкая крайняя полоса и т. п.) и как сэкономить панель.

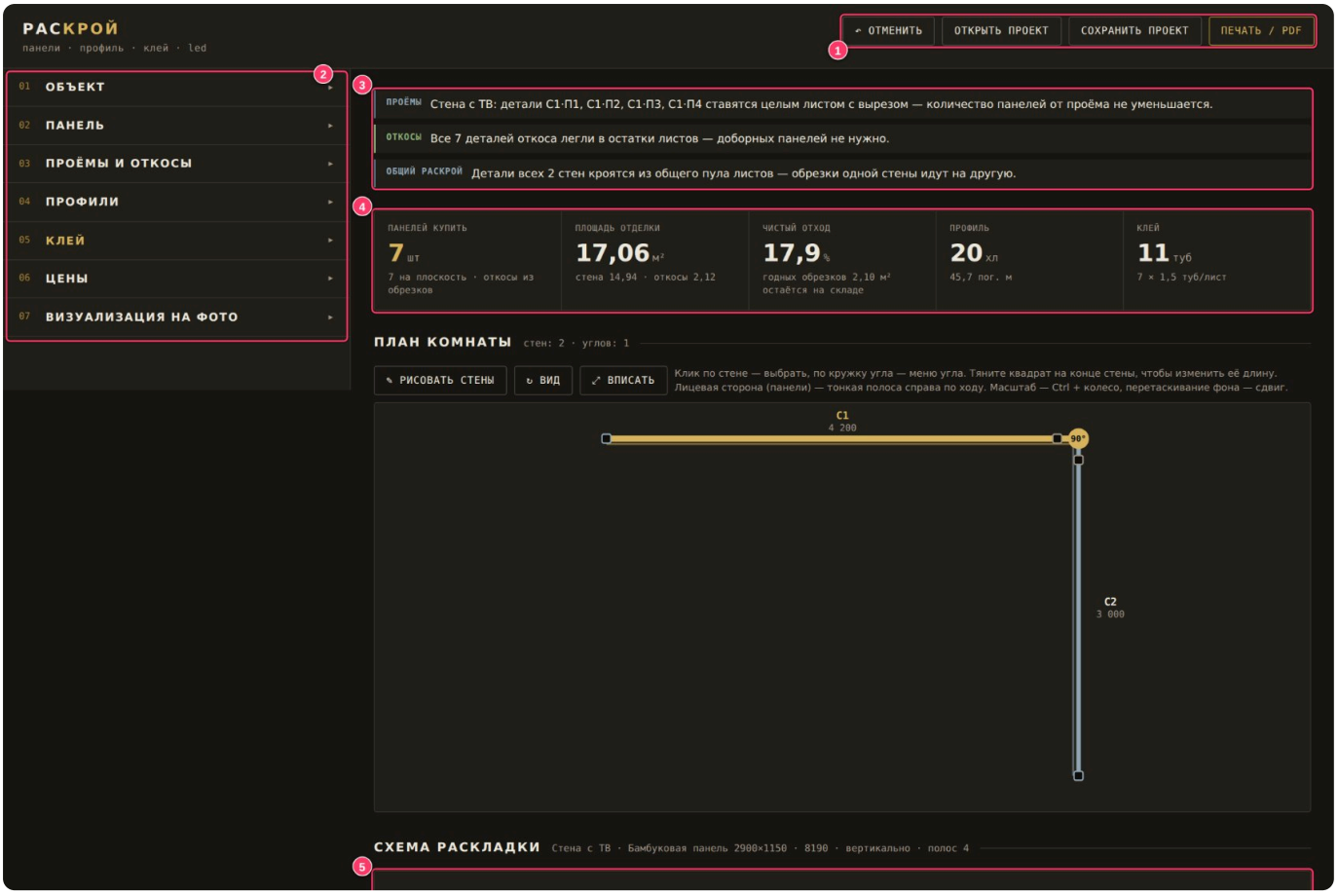
**7** **Посмотрите раскрой и смету**

Ниже: «Карта раскроя» для резчика, «Спецификация» и «Смета». Цены — в разделе **06 Цены**.

**8** **Сохраните и/или распечатайте**

Кнопки в шапке: `Сохранить проект`, `Печать / PDF`.

# 2. Окно программы




Общий вид. Разделы слева свёрнуты, чтобы был виден весь список.

1. **Верхняя панель** — отмена действия, открытие и сохранение проекта, печать / PDF (глава 3).
2. **Левая колонка с настройками** — семь разделов 01–07. Клик по заголовку раскрывает или сворачивает раздел. При прокрутке страницы колонка остаётся на месте.
3. **Подсказки и предупреждения** — цветные строки: синие — информация, жёлтые — стоит проверить, красные — ошибка.
4. **Карточки итогов** — сколько панелей купить, площадь отделки, процент чистого отхода, профиль, клей (и LED, если нарисован).
5. **Схема раскладки** — главный рабочий экран: тут же можно кликать и перетаскивать.

Ниже схемы, по порядку, идут: LED (рисование), 3D-макет комнаты, визуализация на фото, карта раскроя, вырезы под проёмы, спецификация и смета. На узких экранах (телефон, планшет) колонка настроек уходит над результатами.

| Что вам нужно | Где найти |
|---|---|
| Размеры стены, углы, несколько стен | слева, раздел 01 «Объект» |
| Материал, расцветка, цвет профилей, раскладка | слева, раздел 02 «Панель» |
| Двери, окна, ниши, откосы | слева, раздел 03 «Проёмы и откосы»; быстрые правки — на схеме |
| Профили по краям и стыкам | раздел 04 «Профили»; быстрые правки — клик по линии на схеме |
| Клей | раздел 05 «Клей» |
| Цены и наценка | раздел 06 «Цены» (по умолчанию свёрнут) |
| Картинка для клиента на фото его комнаты | раздел 07 «Визуализация на фото» и блок справа «Визуализация на фото» |
| Подсветка | справа, блок «LED — рисование отрезков» |
| Как резать листы | справа, «Карта раскроя» |

---

# 3. Верхняя панель

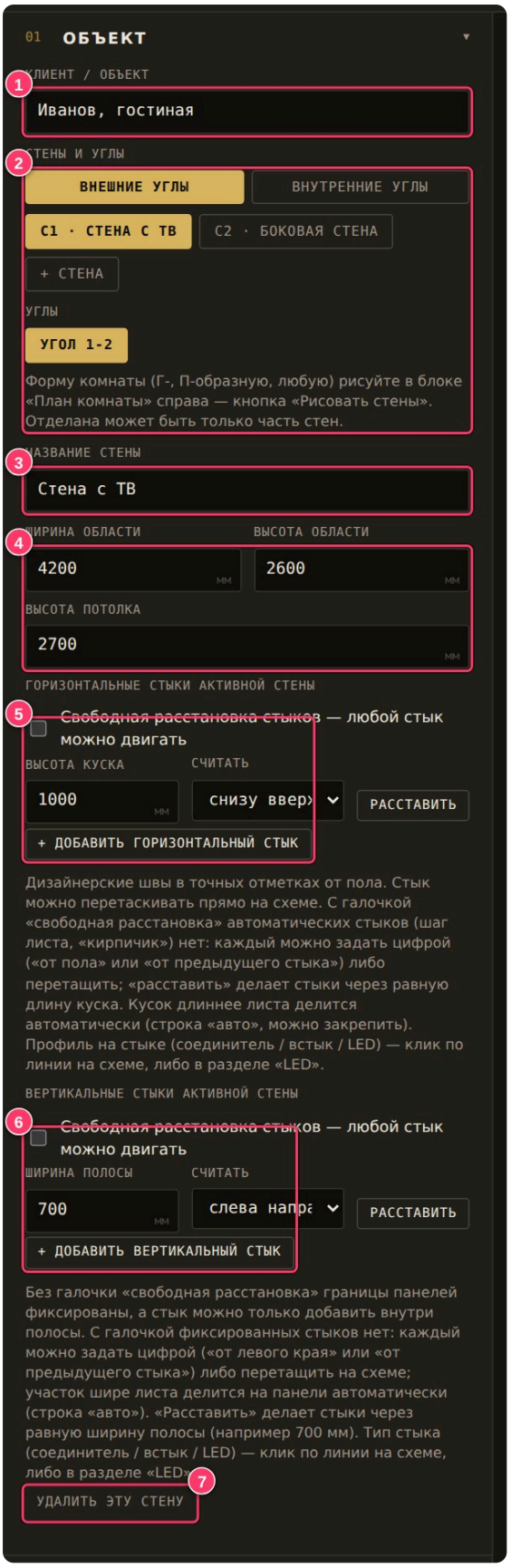



Кнопки в правом верхнем углу.

1. **`↶ Отменить`** — отменяет последнее действие (до 20 шагов). Недоступна, пока нечего отменять. Горячая клавиша — `Ctrl`+`Z` (`⌘`+`Z` на Mac), работает и в русской раскладке. Набор числа «2700» считается одним шагом, а не четырьмя.
2. **`Открыть проект`** — загружает ранее сохранённый файл `.json`.
3. **`Сохранить проект`** — скачивает файл вида «Иванов гостиная 2026-10-05.json» со всеми стенами, проёмами, LED, разметкой фото.
4. **`Печать / PDF`** — открывает печать браузера. Чтобы получить PDF, выберите принтер «Сохранить как PDF».

# 4. Раздел 01 «Объект»

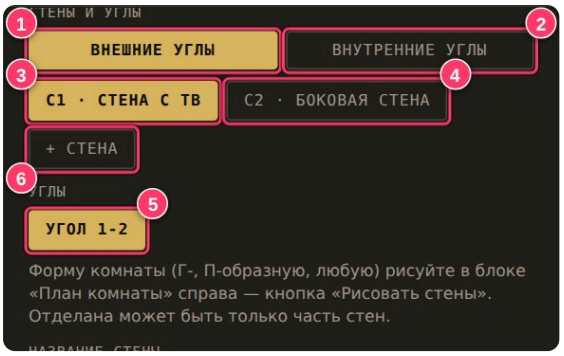
Где найти: **левая колонка → 01 Объект**




1. **Клиент / объект** — произвольное название. Идёт в смету и в имя сохраняемого файла.
2. **Стены и углы** — список стен и углов; форма комнаты рисуется мышью в блоке «План комнаты» (см. ниже).
3. **Название стены** — имя активной (подсвеченной) стены. Если не менять, будет «Стена 1», «Стена 2» и т. д.
4. **Ширина области, высота области, высота потолка**, мм. Область — та часть стены, которую вы отделываете. Если область выше потолка, программа предупредит.
5. **Горизонтальные стыки активной стены** — свободная расстановка, «расставить», «+ добавить горизонтальный стык» (глава 8).
6. **Вертикальные стыки активной стены** — то же для вертикальных (глава 8).
7. **Удалить эту стену** — удаляет активную стену. Последнюю оставшуюся удалить нельзя.

Раздел «Объект» целиком.

## Стены и углы: список




Список стен и углов в разделе 01: кнопки стен, «+ стена» и кнопки углов.

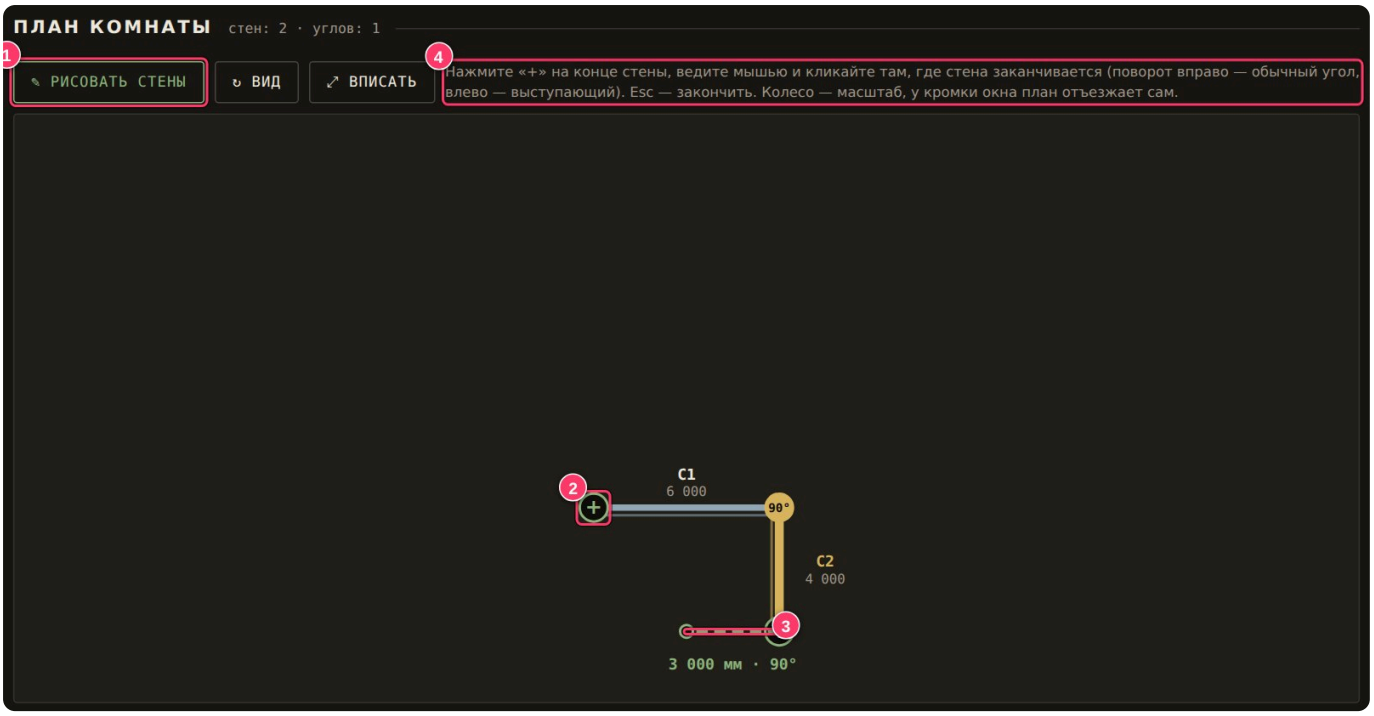
1. `Внешние углы` — как считать обычный угол комнаты (90° со стороны панелей): внешним угловым профилем.
2. `Внутренние углы` — внутренним профилем (как в обычной комнате). Переключатель действует сразу на все обычные углы; выступающий угол (270°) получает противоположный тип автоматически, а в меню любого угла тип можно задать вручную.
3. **Активная стена** — подсвечена жёлтым; то, что вы вводите в разделах слева, относится к ней. Клик по другой стене переключает на неё.
4. **Другая стена** — кнопка с номером и названием стены переключает на неё (то же — клик по стене на плане).
5. **«Угол 1-2»** — угол между стенами 1 и 2; у нестандартного угла рядом подписан его градус (например, «Угол 4-5 · 270°»). Клик открывает меню угла (ниже).
6. `+ стена` — быстро достраивает цепочку: новая стена 3000 мм встаёт от свободного конца активной стены с поворотом вправо на 90° и сразу связывается с ней углом. Для произвольной формы удобнее рисовать мышью — см. «План комнаты».

## План комнаты: Г-образный коридор, П-образная комната

> Где найти: **правая часть → «План комнаты»** (над схемой раскладки)

Комната не обязана быть прямоугольной. Стены задаются **цепочкой любой длины**: каждая следующая стена стыкуется с предыдущей углом. Цепочку можно замкнуть (комната) или оставить открытой: если отделана только часть стен — рисуйте только их. Правило одно: стена

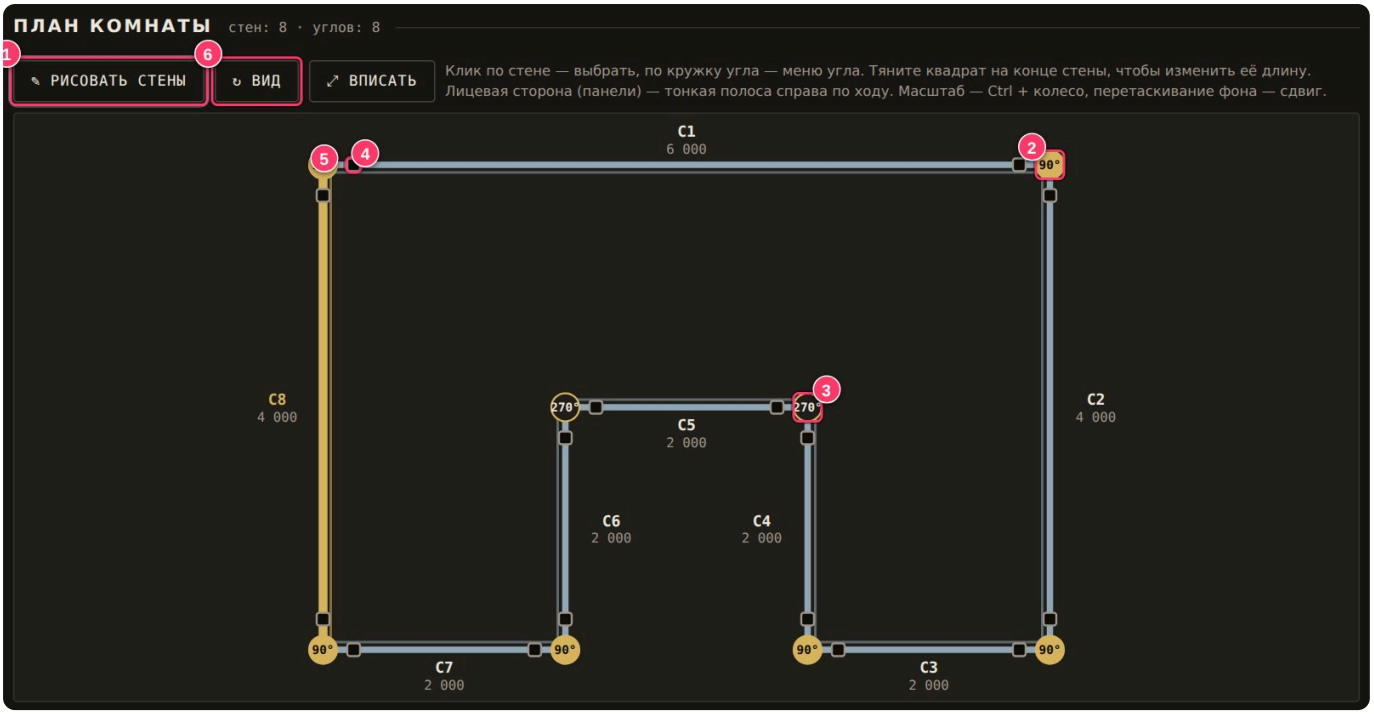
идёт слева направо так, как её видит зритель со стороны панелей, а **комната (лицевая сторона панелей) всегда справа по ходу цепочки** — на плане это тонкая полоса вдоль стены.




Рисование: первая стена и «+» на её свободном конце; вторая стена уже создана, пунктиром показана третья.

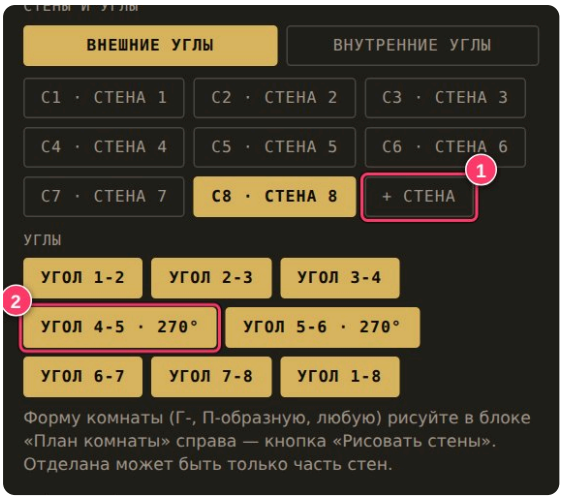
1. `✎ Рисовать стены` — включает режим рисования: на свободных концах стен появляются зелёные «+».
2. **«+» на конце стены** — нажмите и ведите мышь. Новая стена всегда идёт под прямым углом к предыдущей: курсор справа по ходу — поворот вправо (угол 90°, обычный угол комнаты), слева — влево (угол 270°, выступ).
3. **Пунктирная линия** — будущая стена; подпись показывает длину (шаг 100 мм, с зажатой клавишей `Alt` — 10 мм) и угол. Клик создаёт стену, связывает её углом со старой, и рисование продолжается уже от её конца.
4. **Подсказка** под кнопками меняется вместе с режимом.

**Замыкание.** Подведите конец стены к свободному концу другой стены — линия «примагнитится» (подпись «замыкание»), клик замкнёт комнату и сам выключит режим рисования; угол в месте замыкания посчитается автоматически. Открытую цепочку завершают клавишей `Esc`, правой кнопкой или двойным кликом. Новая стена наследует высоту и режим верхней и нижней кромки той, от которой её рисовали; длину потом можно поправить цифрой («Ширина области») или потянув квадрат на конце стены.




П-образная комната из восьми стен: шесть углов по 90° и два выступающих по 270°.

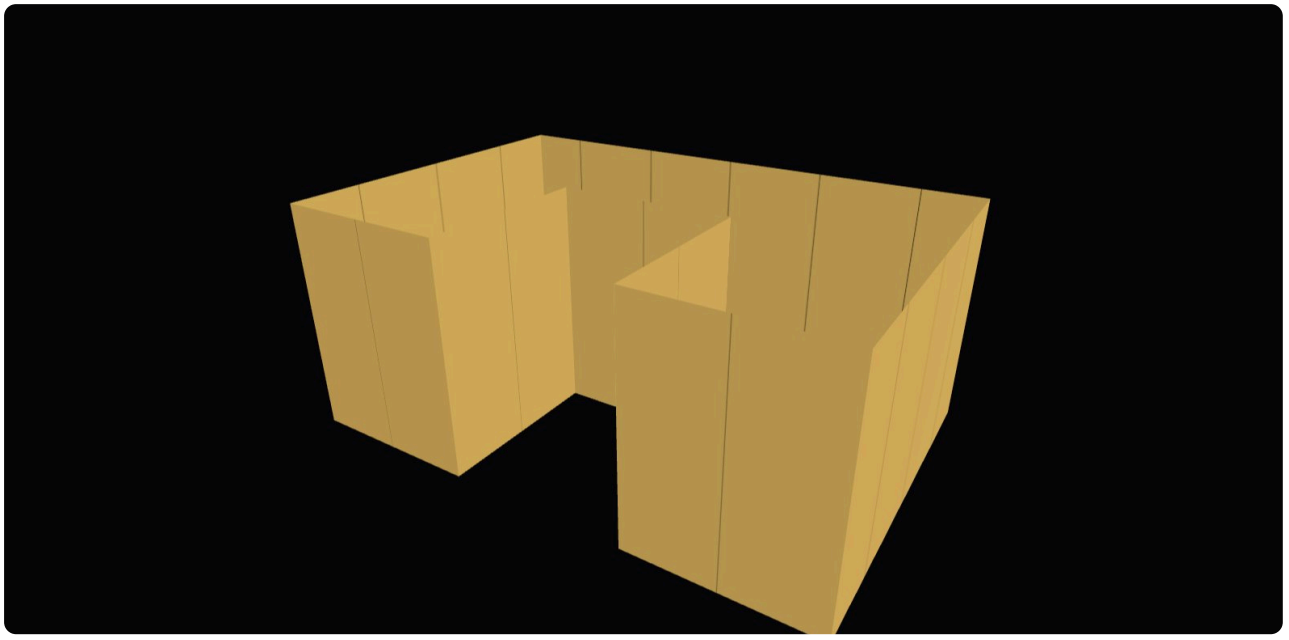
1. `✎ Рисовать стены` — после замыкания режим выключается сам.
2. **Кружок «90°»** — обычный угол комнаты. Цвет заливки: жёлтый — внешний, тёмный — внутренний профиль; обод оранжевый — радиусный угол «⌒».
3. **Кружок «270°»** — выступающий угол (вход в нишу Г- или П-образной комнаты). Клик по любому кружку открывает меню угла.
4. **Квадрат на конце стены** — потяните, чтобы изменить длину; обычный клик по квадрату на *свободном* конце открывает меню «Радиусный угол здесь — соседняя стена не отделывается» и «Продолжить стену отсюда».
5. **Активная стена** (жёлтая) — клик по любой стене выбирает её для правки в разделах слева.
6. `↻ вид` — поворот плана на 90° (на расчёт не влияет). Масштаб — колесо мыши (при рисовании) или `Ctrl` + колесо (всегда, в том числе щипок на тачпаде), сдвиг — перетаскивание фона, `⤢ вписать` — вернуть общий вид. Во время рисования, если подвести курсор к кромке окна, план отъезжает сам.




Те же восемь углов в списке раздела 01; выступающие подписаны градусами.

**Угол по умолчанию — всегда 90°.** Если угол в комнате другой (скос, эркер), введите его в меню угла: поле «Угол комнаты, °» — это угол со стороны панелей: 90 — обычный, 270 — выступающий, 135 — тупой скос и т. д. (от 1 до 359; 180 — прямая линия).

Позиции стен и 3D-макет считает один и тот же расчёт по углам цепочки, поэтому план, 3D и раскрой всегда согласованы.

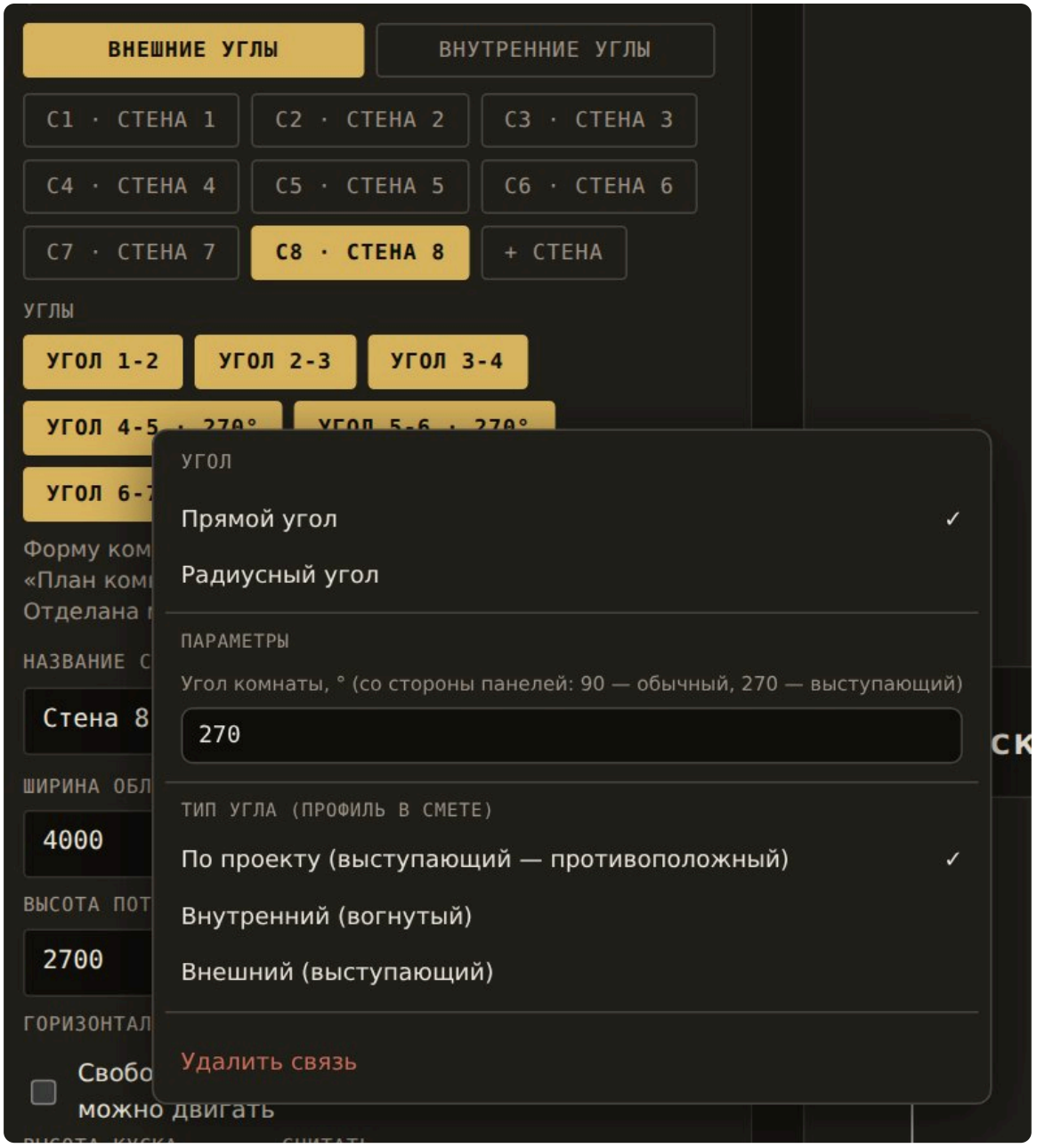


3D-макет той же П-образной комнаты: выступ в нише виден как отдельные стены.

### Что меняется у выступающего угла и открытой цепочки

- **Профиль угла.** Длина профиля равна высоте стены, как у любого угла. Тип — противоположный выбранному для обычных углов (при «Внешних» обычные получают внешний профиль, а выступающий — внутренний); у каждого угла его можно задать вручную: меню → «Тип угла».
- **Радиусный выступающий угол.** Деталь та же, что у вогнутого угла такого же радиуса: ширина дуги и касательные совпадают, в раскрое и смете ничего не меняется — деталь лишь выгибается в другую сторону (в 3D выступ скруглён снаружи). На развёртке угла стоит пометка «выступающий». Плоские зоны, материал детали, LED на краях действуют так же, как у обычного радиусного угла.

- **Заглушки.** На свободных торцах открытой цепочки (первая и последняя стена) заглушка по краю остаётся — её можно сменить в разделе 04 «Профили» → «Края стены» (слева/справа). На связанных концах заглушек нет: там стоит угловой профиль (или деталь радиусного угла).
- **LED-лента на торце связанного края** заменяет угловой профиль — так же, как и в обычной комнате.
- **Реечные панели.** Считаются так же: профили углов те же. Радиусный угол из реечной панели физически невозможен — деталь шире рейки, и программа оставит обычный угол с понятным замечанием.
- **Радиус без второй стены.** Если соседняя стена не отделывается, а угол нужно закруглить, нажмите квадрат на свободном конце → «Радиусный угол здесь». Угол комнаты задаётся в меню этого радиуса.
- **Если стену удалить,** связанные с ней углы исчезают, и цепочка делится на две отдельные части: в 3D они показываются рядом.




Меню угла: вид угла, «Угол комнаты, °», тип профиля, удаление связи.

В меню угла:

- **Прямой угол** — стены встык под заданным углом; в смету идут угловые профили.
- **Радиусный угол** — стена плавно загибается панелью (см. ниже).
- **Угол комнаты, °** — по умолчанию 90; для выступающего 270.
- **Тип угла (профиль в смете)** — «по проекту» (учитывает переключатель «Внешние/Внутренние углы», у выступающего — противоположный), либо «внутренний»/«внешний» жёстко для этого угла.
- **Удалить связь** — стены остаются, а угол между ними исчезает.

**Зачем несколько стен?** Все стены считаются из общего пула листов: обрезок одной стены может уйти на другую, а профили и клей суммируются. «Общий раскрой» программа отметит в подсказках. 3D-макет (глава 10) собирается по углам цепочки.

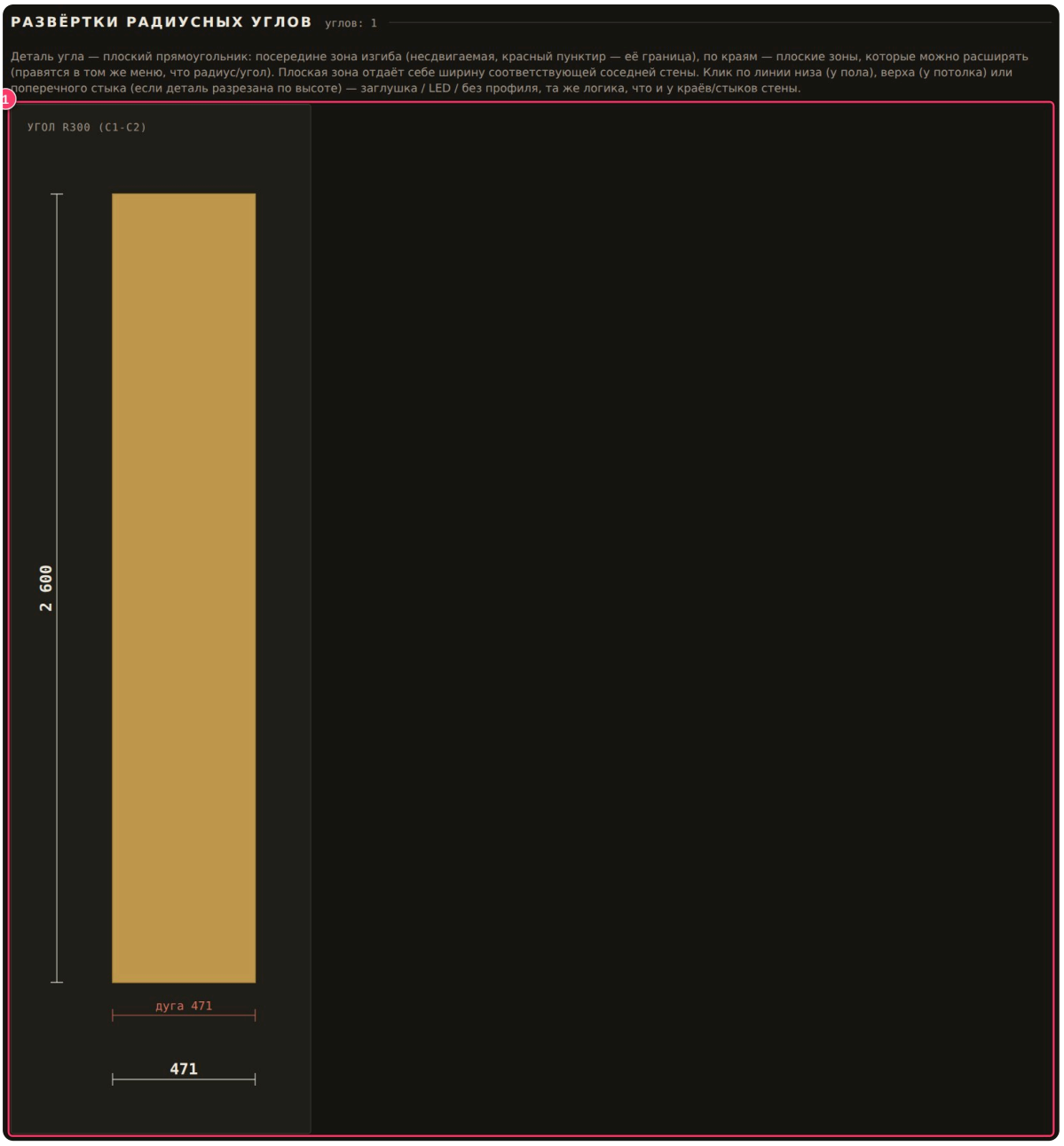
## Размеры области

Все размеры задаются в миллиметрах. Проёмы привязываются к левому краю области (или к правому, или по центру). Если высота области больше длины листа, на стене появятся горизонтальные стыки — автоматически через длину листа. Если лист в точности равен высоте стены, обрезков не будет, и программа предупредит, что это, возможно, опечатка.

## Радиусные углы

Где найти: **список «Углы» или кружок угла на плане → «Радиусный угол»**

, развёртка — справа, блок «Развёртки радиусных углов»




Развёртка радиусного угла: посередине зона изгиба, по краям — плоские зоны.

В меню радиусного угла появляются поля «Радиус, мм» и «Плоские зоны» по краям детали (у стены A и стены B). Деталь угла — плоский прямоугольник: посередине несдвигаемая зона изгиба (красный пунктир — её граница), по краям — плоские зоны, которые можно расширять. Плоская зона отдаёт себе ширину соседней стены. Клик по линии низа, верха или поперечного стыка на развёртке открывает меню профиля — так же, как и на схеме стены.

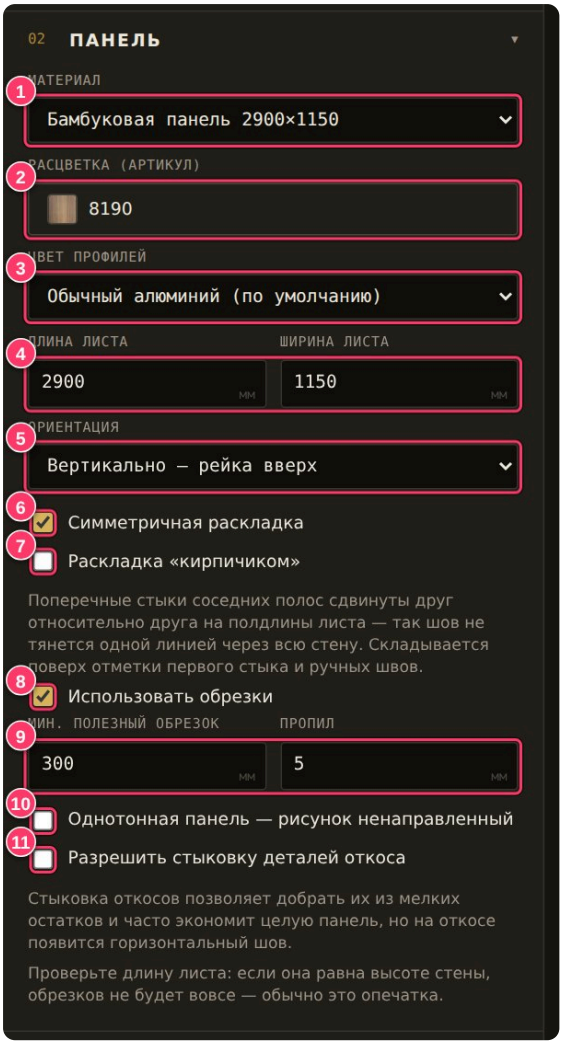
**Материал детали угла.** Внизу меню радиусного угла — пункт «Материал детали угла». По умолчанию гнутая деталь кроится из основной панели проекта. Если нужен другой материал (например, гибкий мрамор: он лучше гнётся), выберите его в списке — деталь пойдёт в отдельный пул листов этого материала: свой лист в смете, своя карта раскроя (с верстаком), цвет и подпись на развёртке угла, цвет в 3D и в задании для нейросети. Ширина детали должна поместиться в лист выбранного материала (рейка 150 мм для гнутого угла не годится —

программа предупредит и посчитает угол как обычный). Цена листа берётся из раздела «06 Цены», блок «Панели других материалов».

---

## 5. Раздел 02 «Панель»

> Где найти: **левая колонка → 02 Панель**




Раздел «Панель».

1. **Материал** — тип панели. Шесть вариантов (таблица ниже). При смене типа размеры листа подставляются автоматически.
2. **Расцветка (артикул)** — кнопка открывает выбор расцветки с фотографиями (см. ниже). Для «скал» и «Своего размера» строка скрыта.
3. **Цвет профилей** — один на весь проект (см. ниже).
4. **Длина листа / ширина листа**, мм. Подставляются по типу панели; для «Своего размера» вводятся вручную.
5. **Ориентация** — «Вертикально — рейка вверх» (панели стоят) или «Горизонтально».
6. **Симметричная раскладка** — крайние полосы делаются равной ширины, а не «одна целая, одна остаток». Включена по умолчанию.
7. **Раскладка «кирпичиком»** — поперечные стыки соседних полос сдвигаются на полдлины листа, и шов не тянется одной линией через всю стену.
8. **Использовать обрезки** — остатки листов идут на другие детали (проёмы, откосы, другие стены).
9. **Мин. полезный обрезок** — обрезок меньше этой стороны считается отходом. **Пропил** — ширина реза пилы, учитывается между деталями на листе.
10. **Однотонная панель — рисунок ненаправленный** — разрешает поворачивать

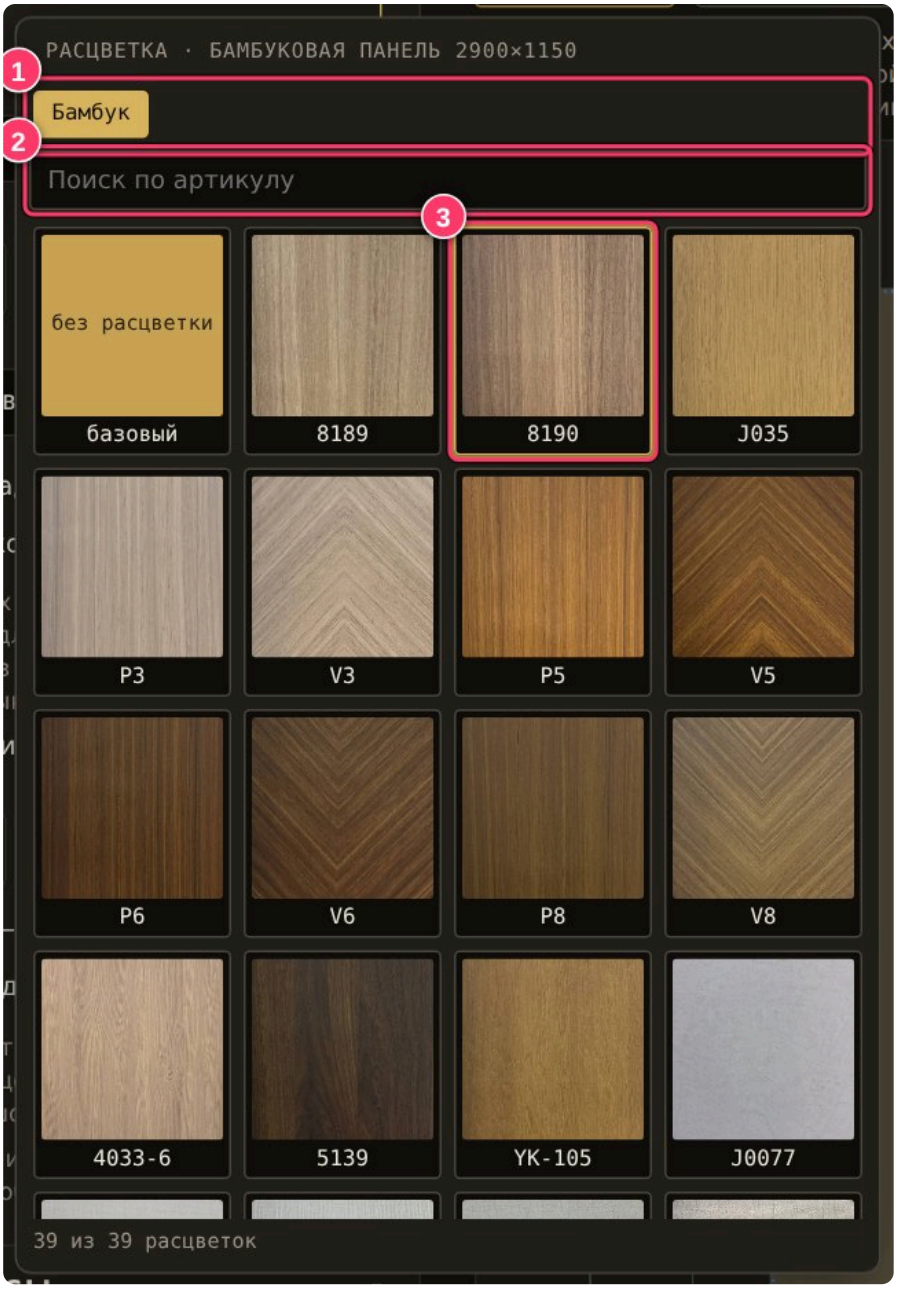
детали на 90° при раскрое листа. Для панелей с направленным рисунком (волокно, «ёлочка», рейка) не включайте.

11. **Разрешить стыковку деталей откоса** — откос можно собрать из мелких кусков. Часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

| Материал | Лист, мм | Расцветки | Примечание |
|---|---|---|---|
| Бамбуковая панель | 2900×1150 | 39 артикулов | Дерево, камень, металл, однотонные и «ёлочка» |
| Реечная панель | 2900×150 | 21 артикул | Есть парные расцветки (P3 и V3 и т. п.) и «8070 волна» (рейка с острыми волнообразными выступами, в отличие от обычной 8070 с прямоугольными зубьями) |
| Гибкий мрамор | 2800×1200 | 8 артикулов | Матовый, по виду и на ощупь похож на камень; рисунок продолжается по всей стене, не повторяясь |
| Скала большая | 2900×1200 | нет | Полиуретан, цвет — белый гипсовый, реальный рельеф |
| Скала маленькая | 2900×600 | нет | То же |
| Свой размер | вводится | нет | Любая другая панель |

## Расцветки (артикулы)

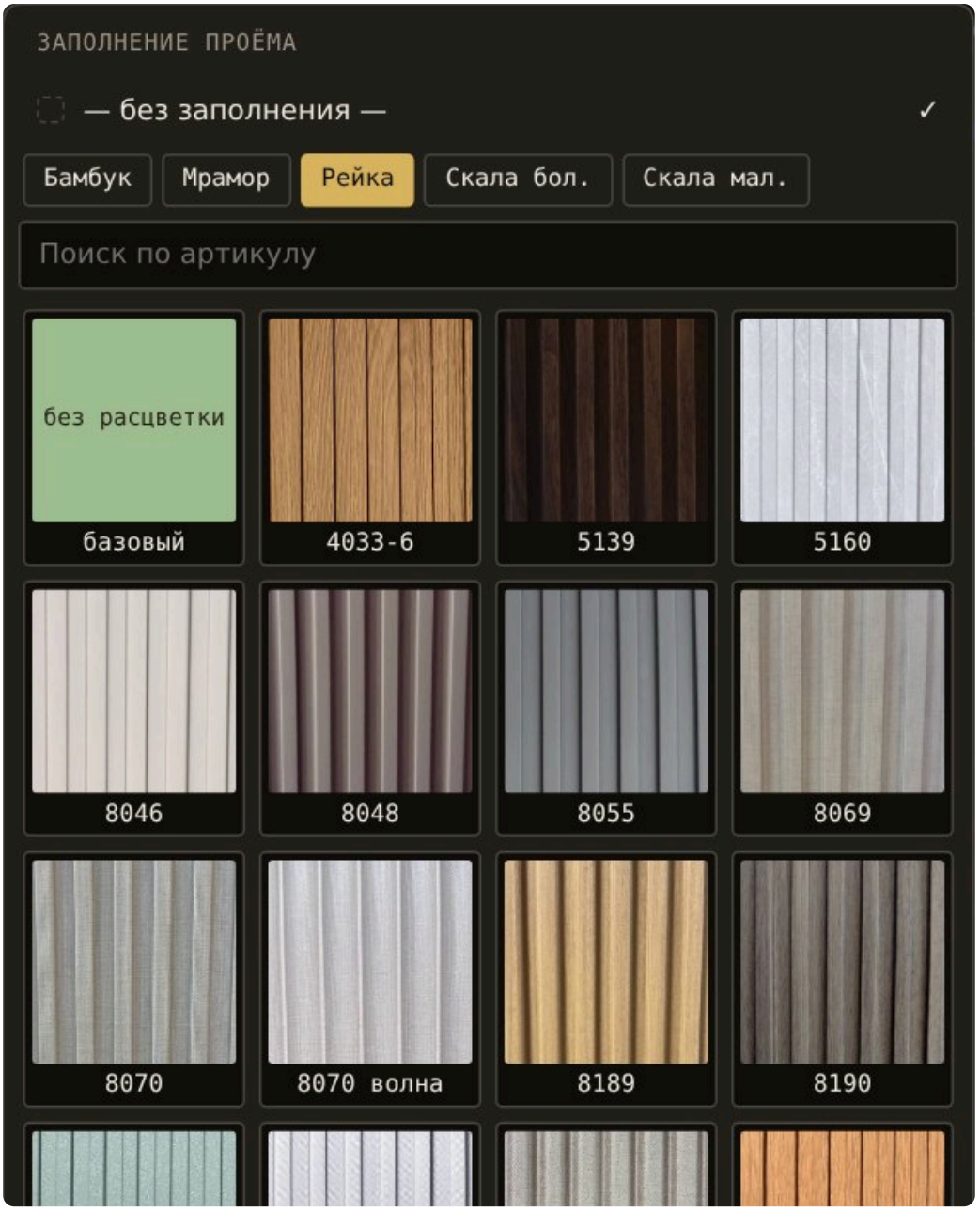
Где найти: **02 Панель → «Расцветка (артикул)»** ; для заполнения проёма — **03 Проёмы → «Заполнение проёма материалом»** ; для одной детали стены — **клик по детали на схеме**



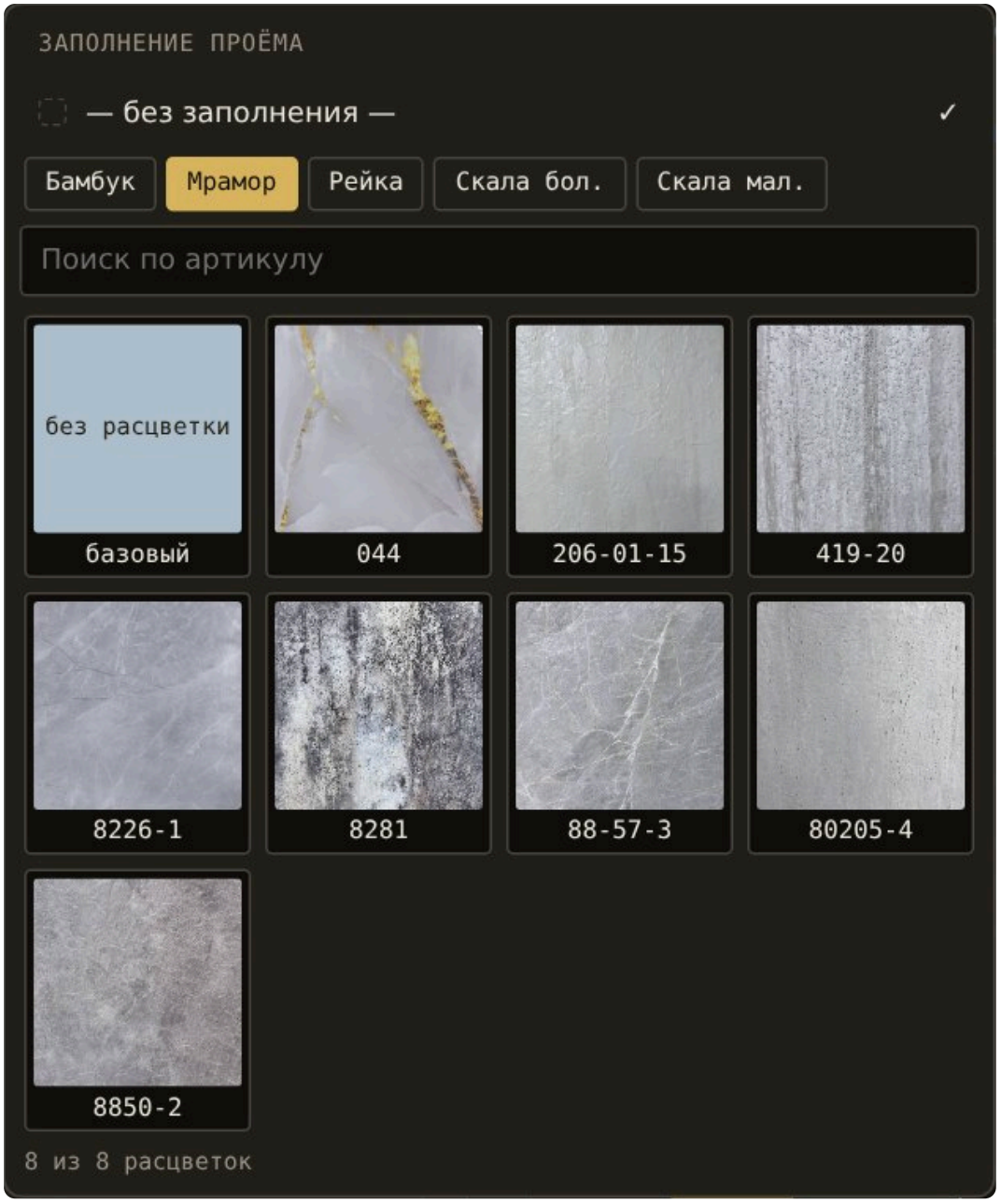

Выбор расцветки бамбука.

1. **Вкладки типов** — в основном выборе одна вкладка (ваш материал). В окне заполнения проёма и детали — вкладки всех типов.
2. **Поиск по артикулу** — набирайте часть артикула, например «p74».
3. **Плитка** — фото образца и артикул. Выбранная плитка обведена. «Базовый» — материал без конкретной расцветки.

Внизу окна написано, сколько расцветок показано из скольких.




Вкладка «Рейка».




Вкладка «Мрамор».

**Как работают цвета.** На схеме расцветка показана условным цветом — чтобы разные материалы на чертеже было легко различить. Реальный цвет и фактура образца нужны нейросети: они попадают в задание в разделе «Визуализация на фото» и в архив (глава 11). На схеме по этой причине цвет может не совпадать с настоящим оттенком панели.

Название выбранной расцветки видно в заголовке схемы, в карте раскроя и в смете. Одна расцветка — одно название-артикул, дублей нет.

### Цвет профилей

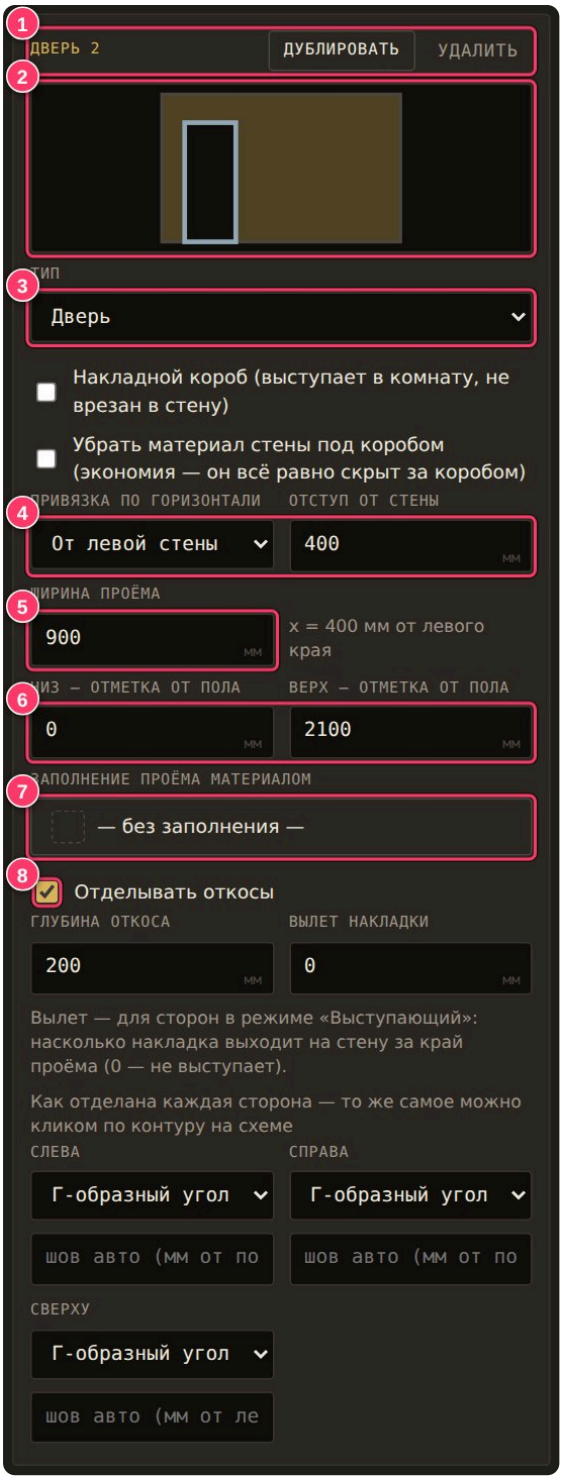
«Цвет профилей» — один на проект: обычный алюминий (по умолчанию), белый, золото, серебро, чёрный матовый, чёрный глянцевый, розовое золото, шампань. На раскрой, схему и смету он не влияет, а в задании для нейросети жёстко фиксирует цвет профилей и заглушек, чтобы они были нарисованы правильно.

---

## 6. Раздел 03 «Проёмы и откосы»

> Где найти: **левая колонка → 03 Проёмы и откосы** ; быстрые правки — **на схеме**

Каждый проём — отдельная карточка. Кнопка `+ Добавить проём` внизу раздела добавляет новую.



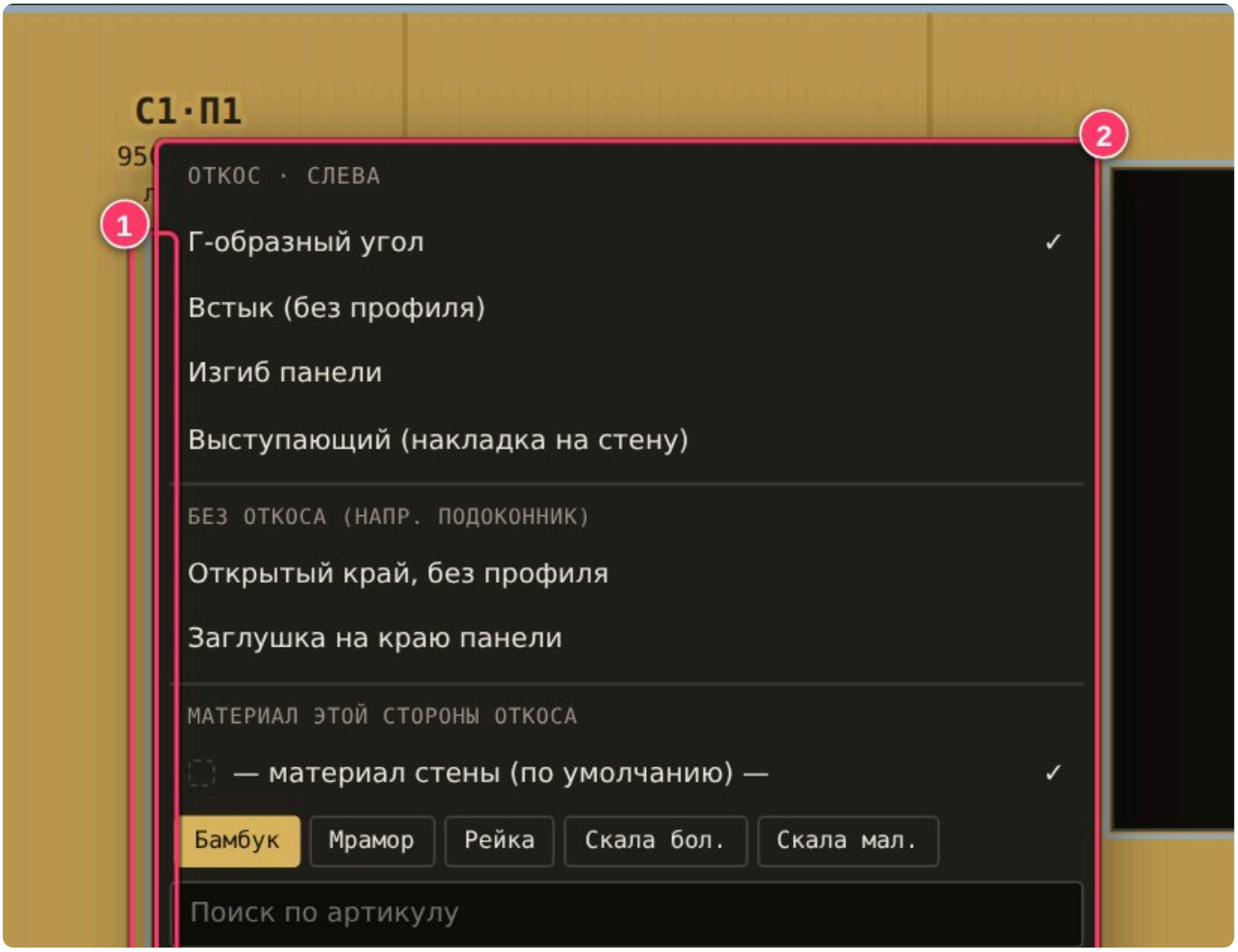

Карточка проёма «Дверь 2».

1. **Заголовок** — «Дверь 2». Кнопки справа: `дублировать` (копия рядом) и `удалить`.
2. **Мини-схема** — положение проёма на стене. Красная рамка — проём выходит за границы.
3. **Тип** — окно, дверь (низ всегда от пола, снизу нет откоса), ниша / вырез.
4. **Привязка по горизонтали** — «От левой стены», «От правой стены» или «По центру»; рядом — «Отступ от стены».
5. **Ширина проёма**, мм. Рядом подсказка: «x = … мм от левого края».
6. **Низ / Верх — отметка от пола**, мм. Высота проёма вычисляется сама.
7. **Заполнение проёма материалом** — например, мрамор в нише. Выбирается тем же окном с фотографиями. Материал заполнения раскраивается отдельно, и в смету идёт отдельной строкой.
8. **Отделывать откосы** — включает глубину откоса, вылет накладки и способ отделки каждой стороны (ниже).

Дополнительно в карточке есть флажки «Накладной короб» (проём выступает в комнату, а не врезан в стену; нужен для обшивки парящих конструкций) и «Убрать материал стены под коробом».

## Как отделаны стороны откоса

Каждая из четырёх сторон (слева, справа, сверху, снизу; у двери — без нижней) настраивается выпадающим списком или кликом по контуру проёма на схеме.




Меню по клику на контур проёма.

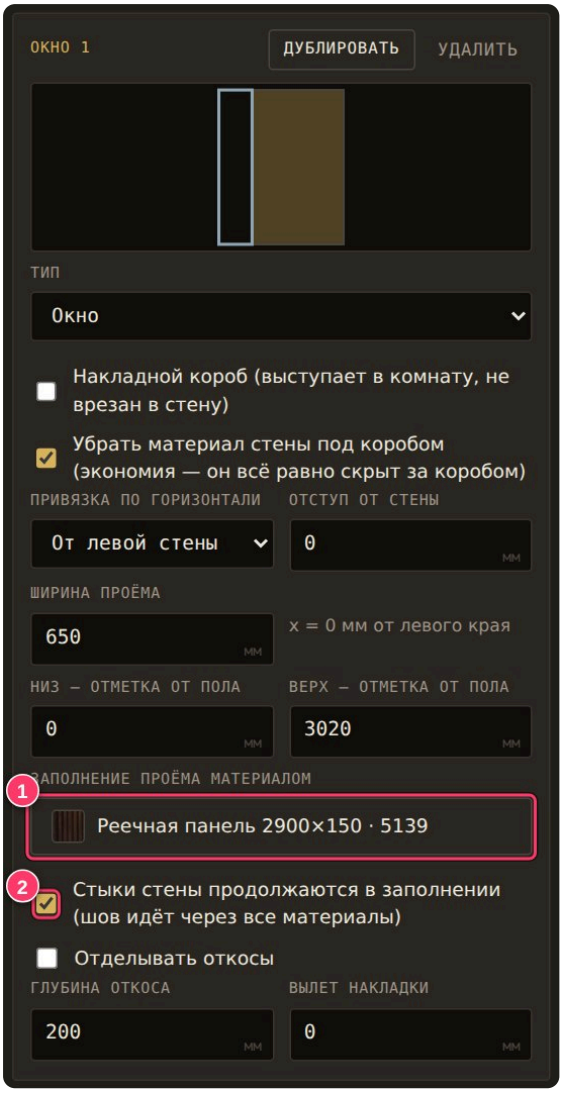
| Режим | Что получается |
|---|---|
| Г-образный угол | отдельная деталь откоса + Г-образный профиль |
| Встык (без профиля) | деталь откоса без профиля |
| Изгиб панели | соседняя панель заворачивается в проём, отдельной детали нет |
| Выступающий | накладка на стену за краем проёма на «вылет» |
| Открытый край | без откоса и профиля (например, подоконник) |
| Заглушка | заглушка на торце панели |

Откосы считаются настоящими деталями и раскладываются в остатки листов. Для режимов с материалом в меню есть пункт «Материал этой стороны откоса». Подсветка LED на откосе рисуется в блоке «LED» (в списке она неактивна и показана только как информация).

## Заполнение проёма другим материалом: рейка, мрамор

> Где найти: **03 Проёмы → «Заполнение проёма материалом»** ; стыки — **клик по линии на схеме**

Проём можно «зашить» другим материалом. Так делают и для настоящей ниши с мрамором, и для **полосы другого материала во всю высоту стены**: например, по краям бамбуковой панели идут рейки. Для второго случая задайте проём шириной с полосу и высотой во всю область (от пола до верха), выберите ему заполнение. Заполнение раскраивается отдельно, листами своего материала, а в смете идёт отдельной строкой.




Карточка проёма с заполнением рейкой.

1. **Заполнение проёма материалом** — окно выбора расцветки (вкладка «Рейка»).
2. **«Стыки стены продолжаются в заполнении»** — появляется, когда выбрано заполнение. Включён по умолчанию для заполнения во всю высоту. Тогда ручные горизонтальные стыки стены (например, на 320 мм от пола), «первый стык» и свободная расстановка действуют и в рейке: шов идёт одной линией через все материалы. Если снять флажок, рейка кроится сама по длине листа (например, 2900 мм + добор 120 мм).

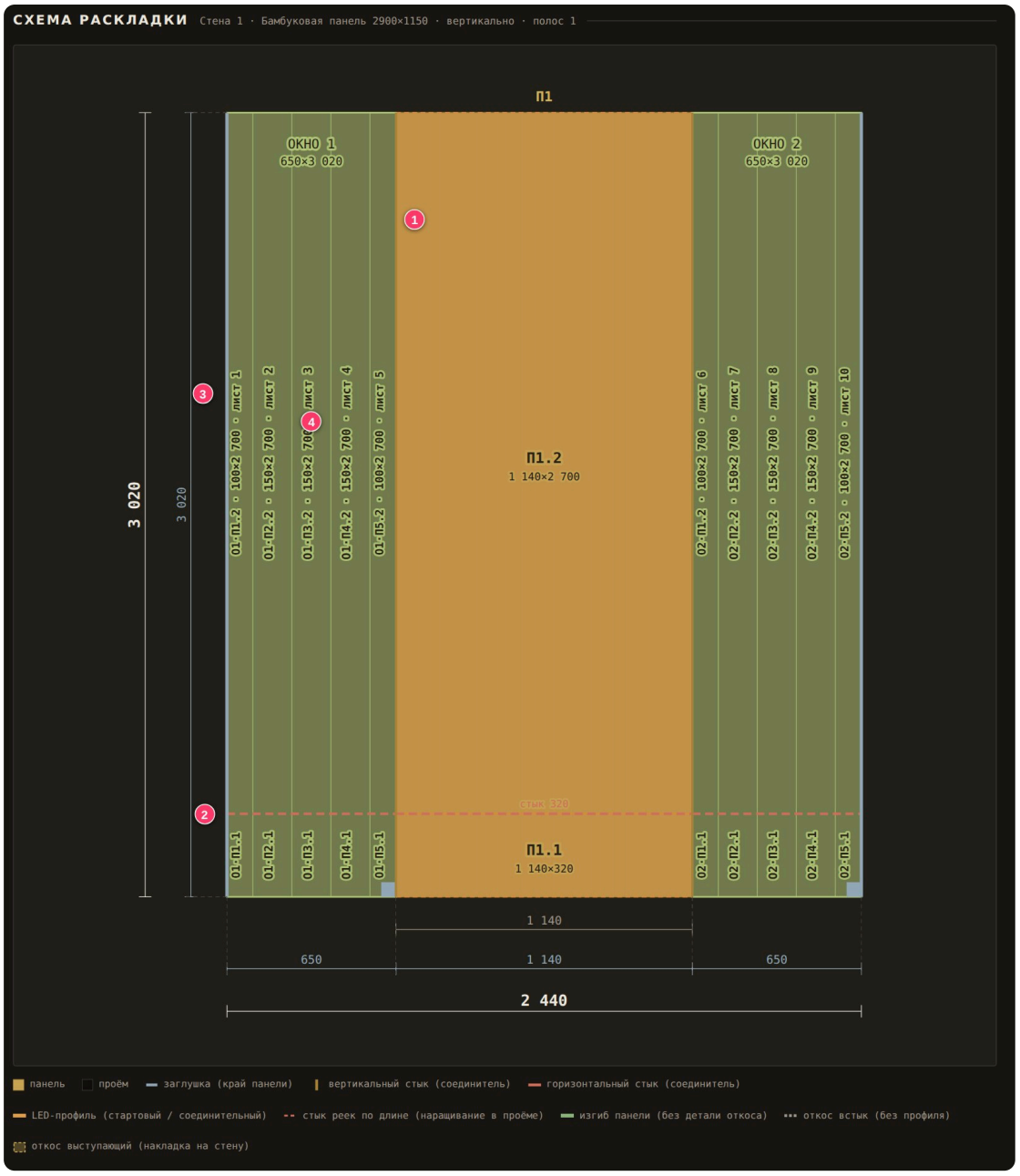
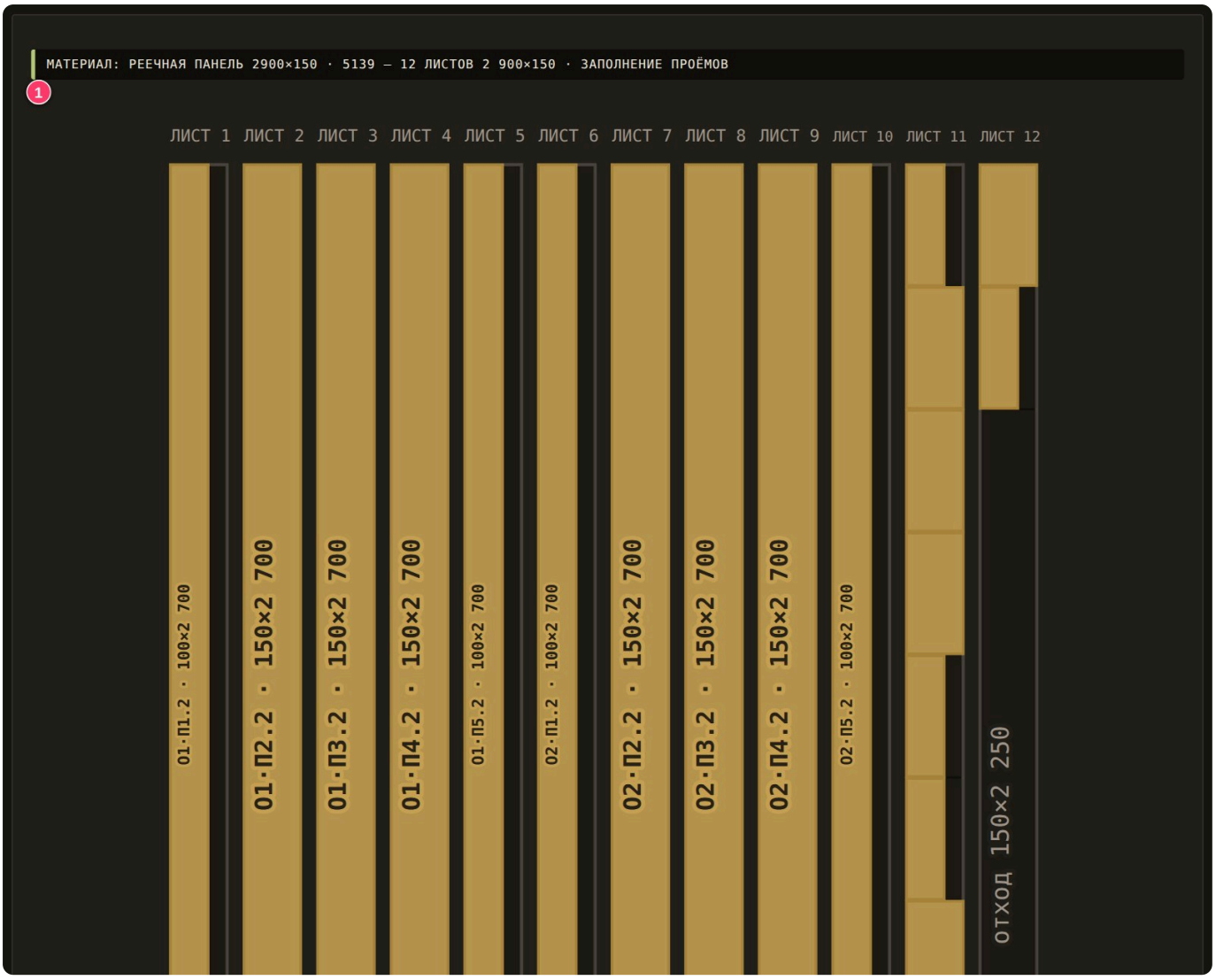



Схема: рейка в проёмах по краям, бамбук посередине, стык стены на 320 мм.

1. **Граница рейка / бамбук** — настоящий вертикальный стык: у него есть тип («соединитель» или «встык»), профиль попадает в спецификацию и смету. Клик по линии открывает меню типа. Граница не двигается: её положение задаёт проём.
2. **Поперечный стык внутри рейки** — шов, по которому рейка наращивается по длине. Это один сплошной отрезок поперёк всего заполнения (а не отдельный кусок на каждую рейку). Тип стыка выбирается кликом по линии, как у стыков стены. Пунктир — шов задан вручную в списке стыков стены.
3. **Край стены** — заглушка по левому и правому краю идёт вдоль рейки, как и вдоль обычной панели.

4 **Границы реек и подписи деталей** — тонкие линии внутри проёма показывают, как рейки лежат и как они режутся. Каждая деталь подписана так же, как на карте раскроя: «О1·П2.2 · 150×2 700 · лист 3» (проём 1, полоса 2, часть 2). Короткий кусок у стыка подписан только именем.




Карта раскроя реек: каждая подпись вдоль детали. Рейка 2900×150 мм режется на 2700 + 320 мм, стык приходится на отметку стыка стены.

**Как работает рейка.** Рёбра идут вдоль листа, поэтому деталь рейки **нельзя поворачивать на 90°**: у реек нет значка «↻» на карте раскроя, а флажок «Однотонная панель» (поворот при раскрое) для реечной панели недоступен. Узкие листы 2900×150 мм на карте стоят в ряд (до 12 в строке), подписи читаются, печать проекта с рейкой занимает на несколько страниц меньше. Чаще всего длины листа не хватает на всю высоту стены; тогда стык рейки по длине ложится на отметку стыка стены (либо на лист ровно, если стыков нет) — его видно на схеме и можно перевести в «встык».

# 7. Работа прямо на схеме

Где найти: **правая часть окна → «Схема раскладки»**

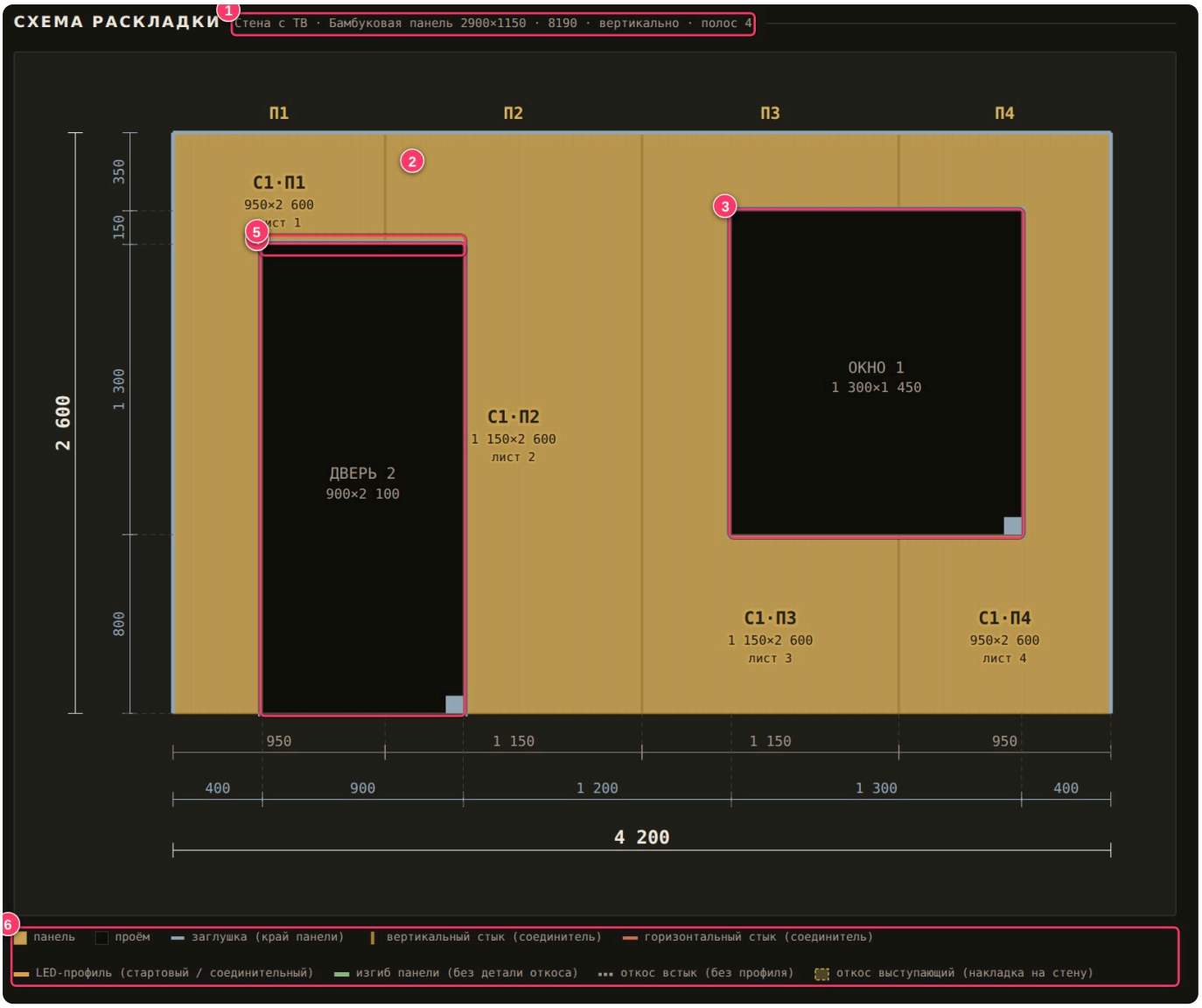


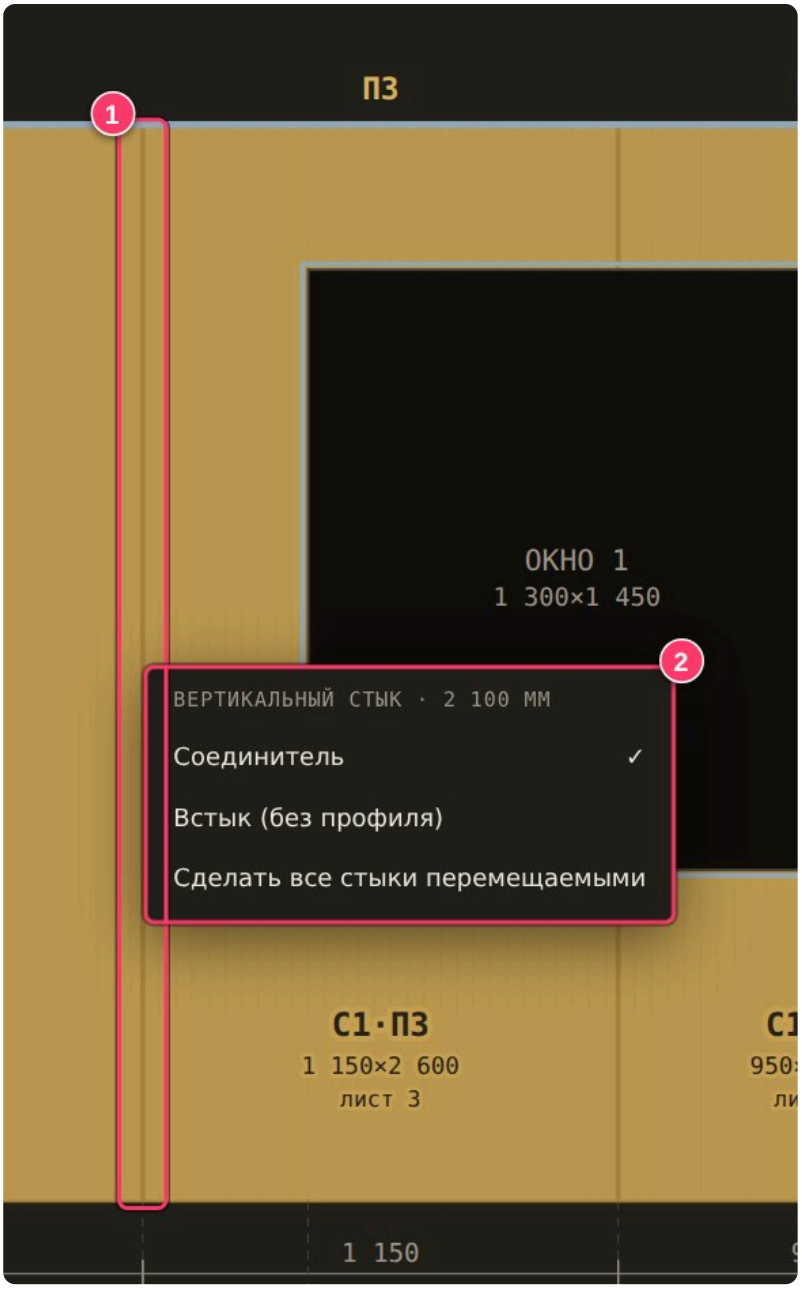

Схема раскладки активной стены. Вверху — подписи полос, сбоку и снизу — размерные цепочки, под схемой — условные обозначения.

1. **Заголовок** — стена, материал и расцветка, ориентация, количество полос.
2. **Деталь стены** — подписана «С1·П1»: стена 1, полоса 1; ниже — размер и номер листа, из которого она режется.
3. **Окно** — чёрный прямоугольник. Левая верхняя точка — перетаскивание, голубой квадрат в правом нижнем углу — изменение размера.
4. **Дверь** — то же.
5. **Контур откоса** — клик открывает меню отделки стороны.

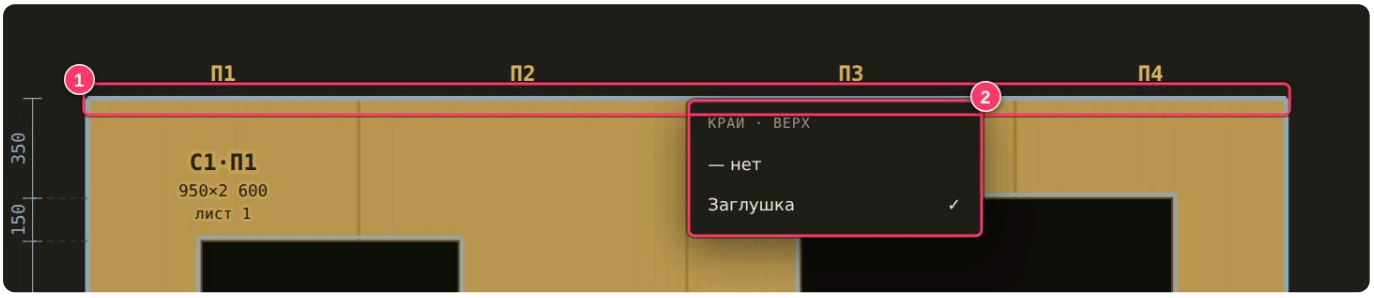
6 **Условные обозначения** — что означает каждый цвет линии: заглушка, вертикальный и горизонтальный стыки, LED-профиль, изгиб, откос встык, откос выступающий.

## Что можно кликать и тянуть

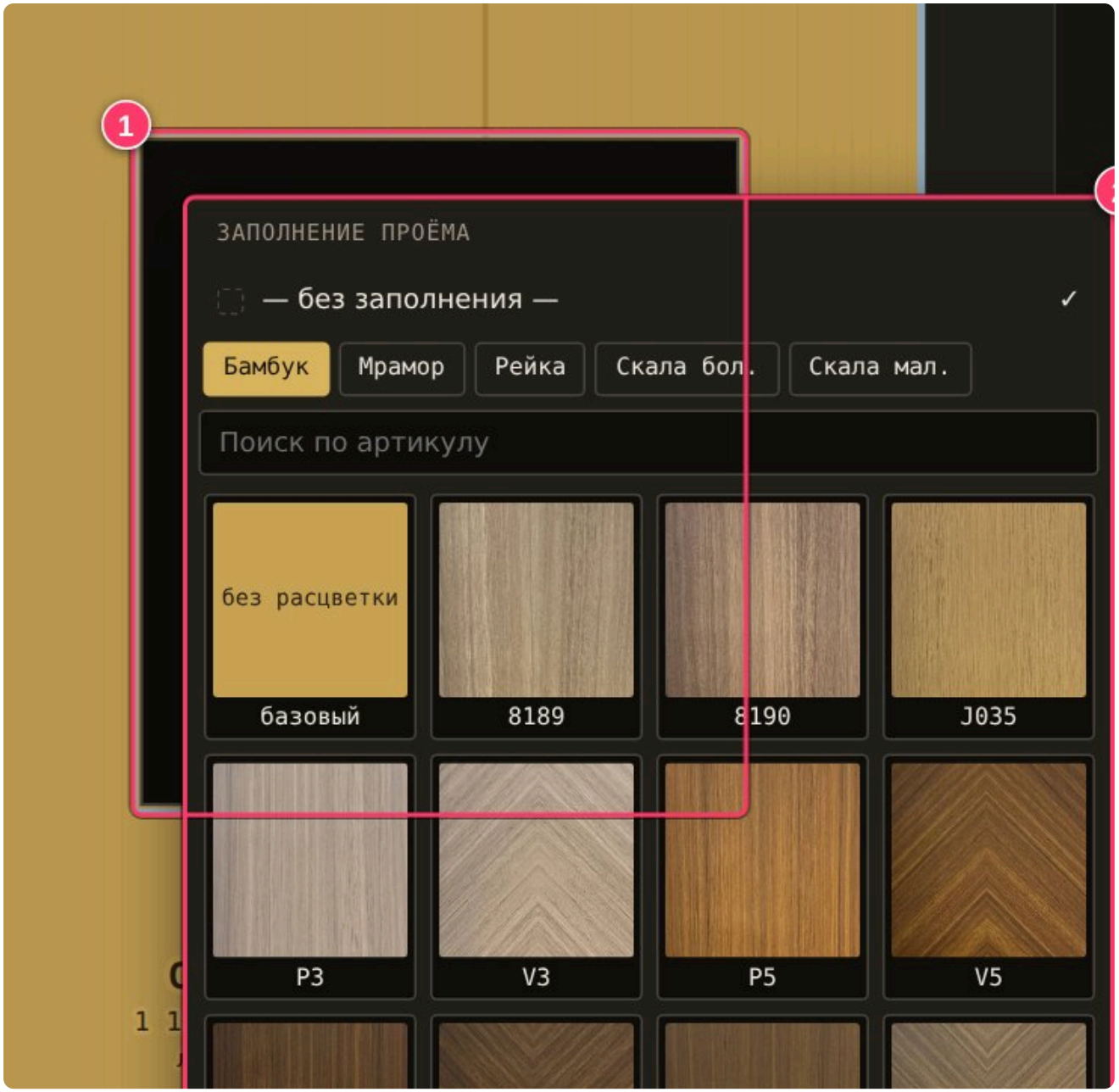
| Действие | Что произойдёт |
|---|---|
| Потянуть проём за тело | перемещение проёма; прилипает к краям полос, краям стены и полу |
| Потянуть за голубой уголок проёма | изменение ширины и высоты |
| Клик по проёму | меню «Заполнение проёма» |
| Клик по линии откоса | меню отделки стороны |
| Клик по вертикальному стыку | меню стыка: соединитель / встык, «Сделать все стыки перемещаемыми», удаление |
| Клик по горизонтальному стыку | то же для горизонтального |
| Клик по границе рейка / бамбук или по поперечному стыку внутри рейки | меню типа стыка («соединитель» / «встык»); граница не двигается, стык внутри рейки следует за стыком стены |
| Потянуть стык | переместить стык (в свободном режиме — любой; обычный стык автоматически включает свободный режим) |
| Клик по краю стены (верх, низ, слева, справа) | «— нет» / «Заглушка» |
| Клик по детали стены | свой материал только для этой детали |



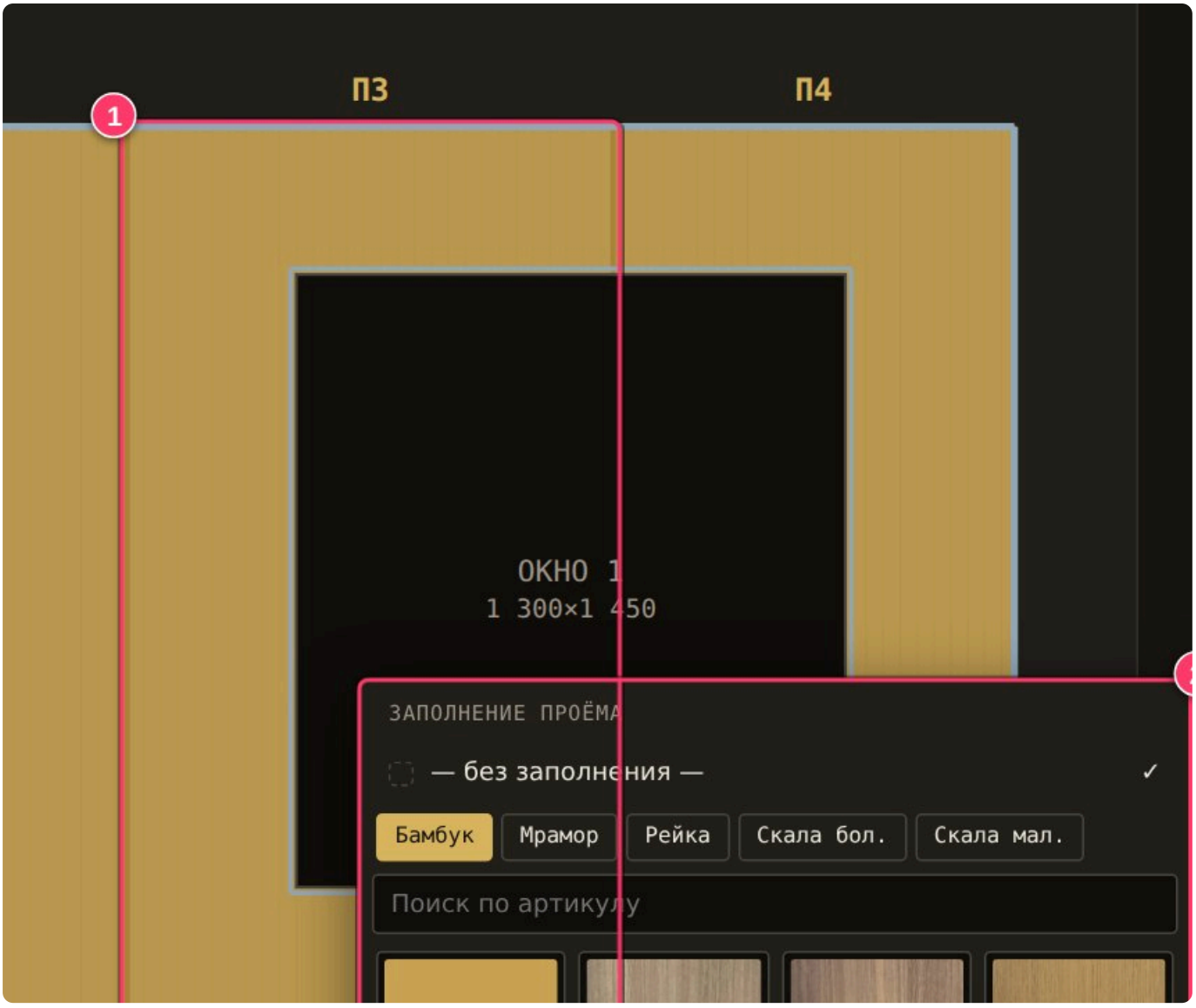

Меню вертикального стыка.




Меню края стены.




Клик по проёму: заполнение материалом.




Клик по детали стены: свой материал только для неё.

Типы стыков: **«Соединитель»** — профиль между панелями; **«Встык (без профиля)»** — панели стыкуются вплотную. LED-профиль на стык ставится только рисованием в блоке «LED» (глава 10).

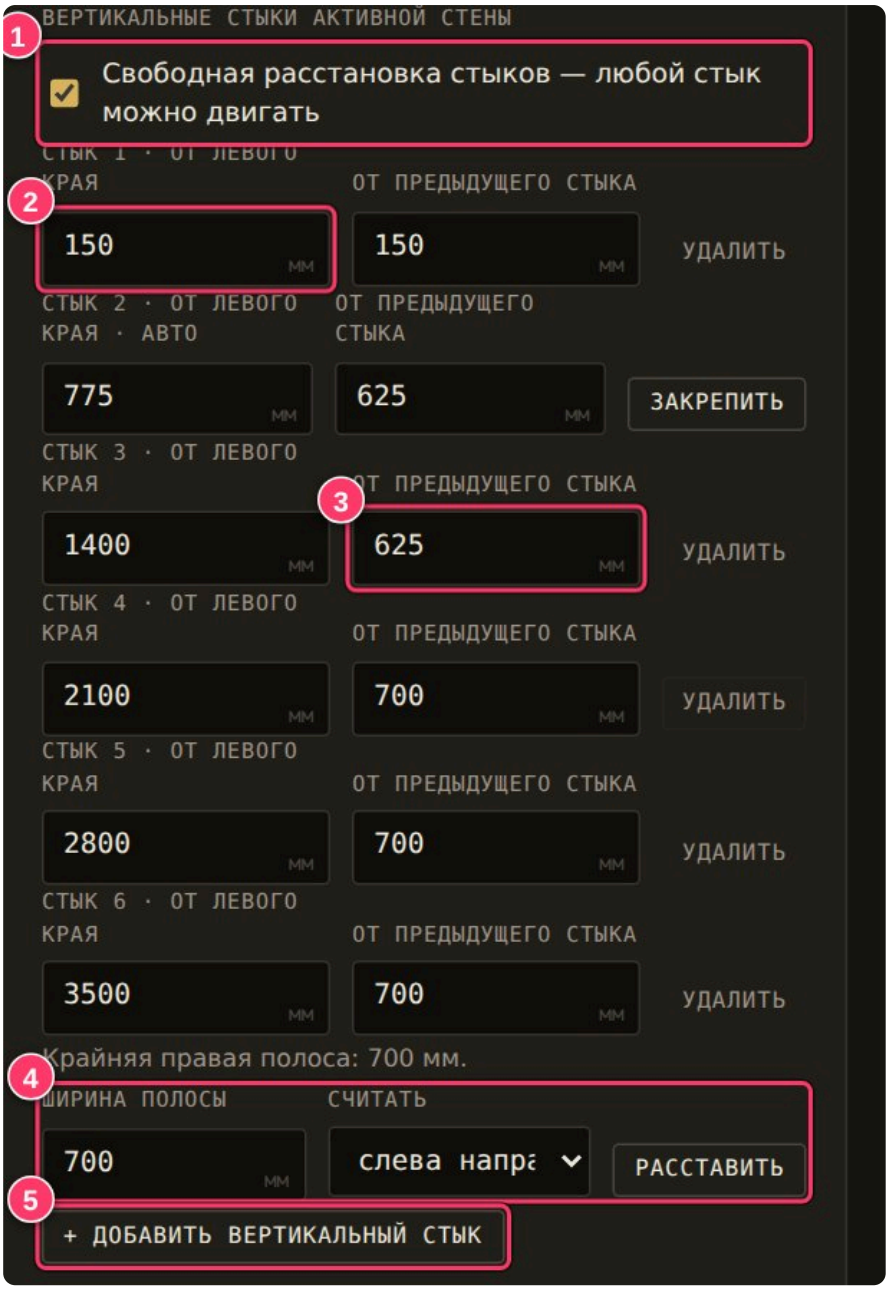
---

# 8. Свободные стыки

По умолчанию стыки жёстко привязаны к раскладке: границы панелей определяются шириной листа, и сдвинуть можно только добавленные вручную. Для нестандартного проекта (узкие полосы, чередование материалов по дизайн-проекту) включается **свободная расстановка**: каждый стык становится обычным, его можно задать цифрой или перетащить мышью. Включение само по себе раскладку не меняет — естественные стыки просто превращаются в ручные.

## Вертикальные стыки

Где найти: **01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены»**



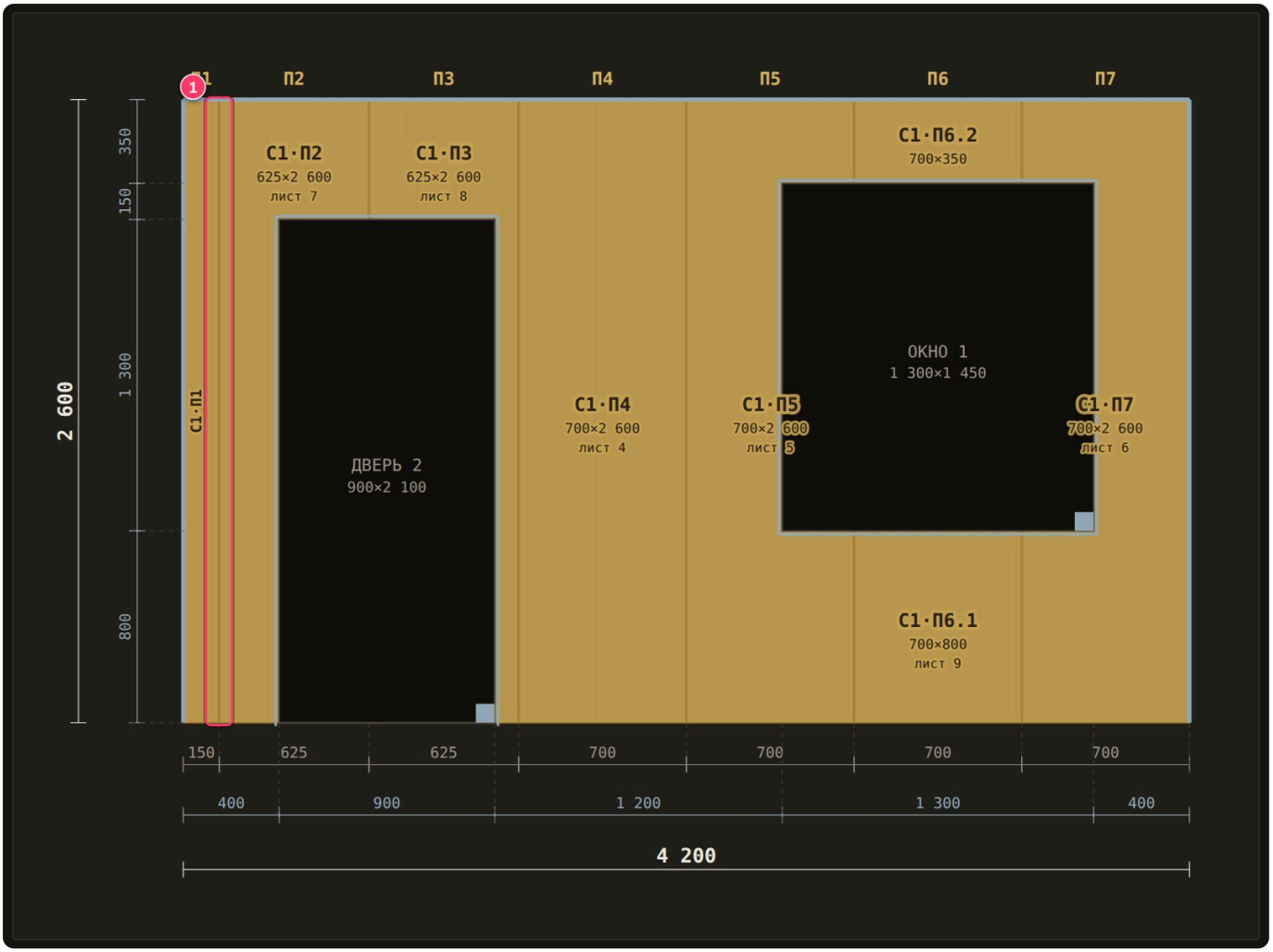

Список вертикальных стыков в свободном режиме.

1. **Галочка «Свободная расстановка стыков»** — включает режим для этой стены.
2. **«От левого края»** — расстояние от края стены до стыка. Стык двигается вводом числа.
3. **«От предыдущего стыка»** — расстояние от соседнего стыка слева. Изменение сдвигает только этот стык; значение в первом поле обновится само.

4. **«Ширина полосы» + «Считать» + «расставить»** — заменяет стыки равными полосами: слева направо или справа налево, остаток остаётся с другой стороны.

5. **«+ добавить вертикальный стык»** — новый стык.

Рядом с каждой строкой есть кнопка «удалить»; у стыка, который программа поставила сама (участок шире листа), написано «авто» и есть «закрепить», чтобы сделать его ручным.




Результат: первая полоса 150 мм, остальные по 625 и 700 мм. Стык можно перетащить прямо на схеме.

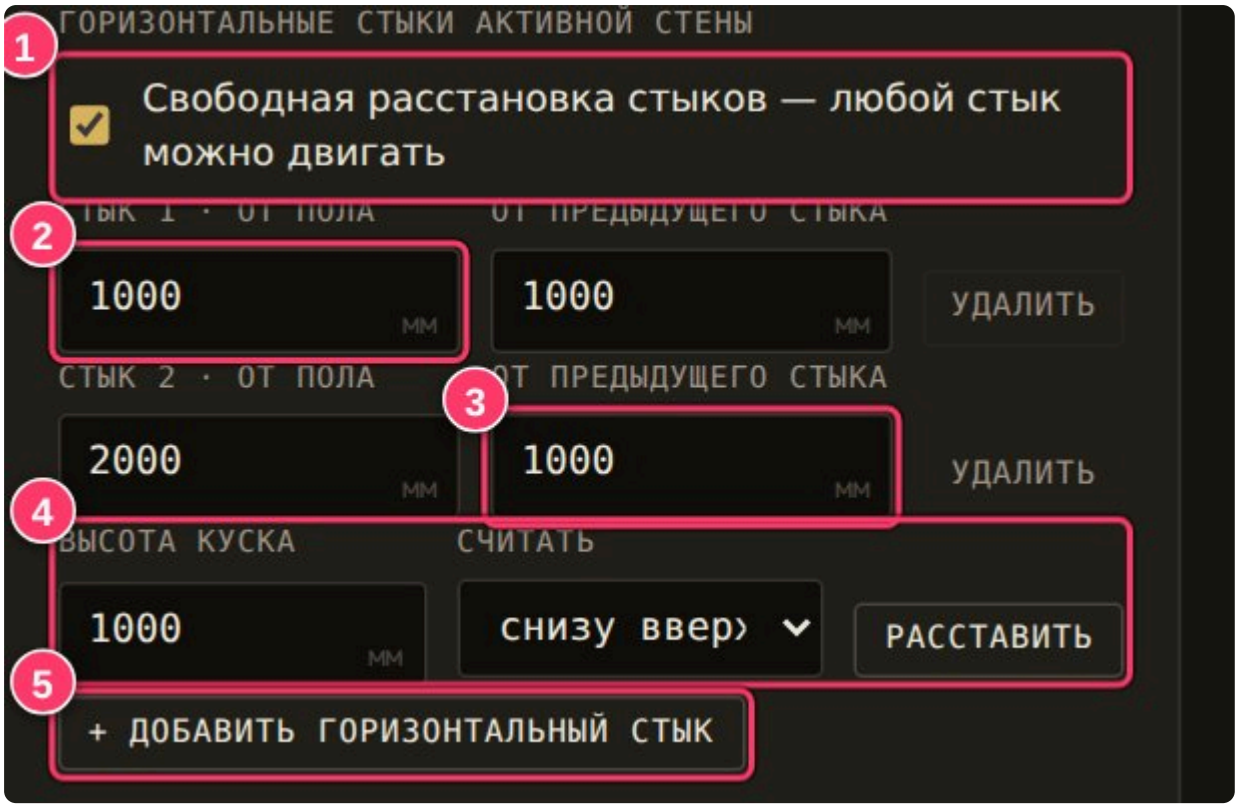
1. Перетаскиваемый стык: минимум 50 мм до соседнего.

2. Соседний стык — он не двигается, а его расстояние до перетаскиваемого пересчитывается.

**Участок шире листа** делится на панели автоматически (строка «авто»). Предупреждение «крайняя полоса слишком узкая» в свободном режиме не показывается — вы сами решаете.

## Горизонтальные стыки

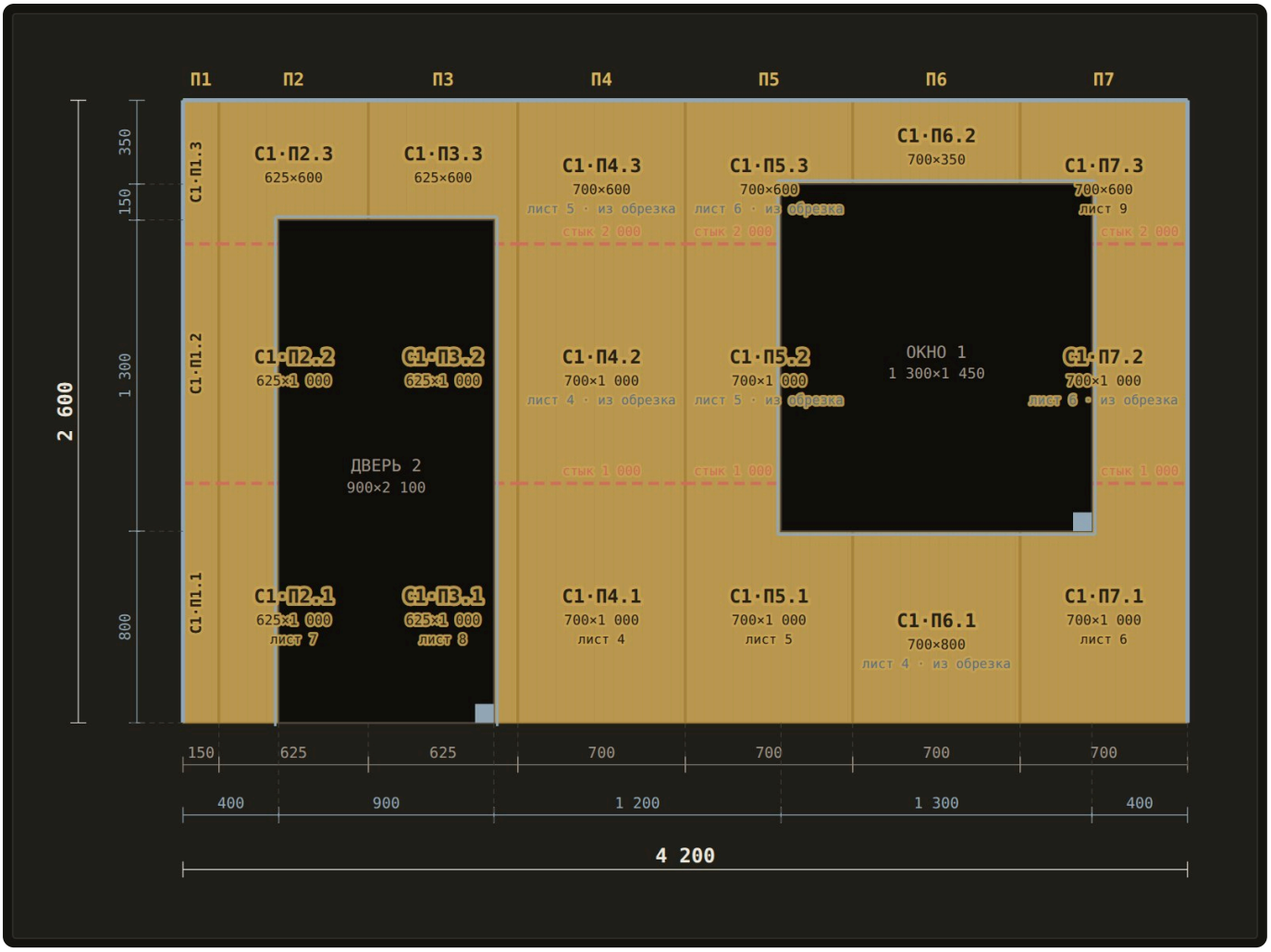
Где найти: **01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены»**




Горизонтальные стыки.

1. **Свободная расстановка** — отключает автоматические стыки (по шагу листа, «кирпичик»).
2. **«От пола»** — отметка стыка. Стык можно также перетащить на схеме.
3. **«От предыдущего стыка»** — расстояние от стыка ниже (первый стык — от пола).
4. **«Высота куска» + «Считать» + «расставить»** — стыки через равную высоту снизу вверх или сверху вниз.
5. **«+ добавить горизонтальный стык»** — новый стык.

При «кирпичной» раскладке стык действует только на чётные или нечётные полосы — в списке под полем стыка написано, на какие именно полосы он действует.




Стены с горизонтальными стыками через 1000 мм и вертикальными, ранее расставленными вручную. Подписи «из обрезка» показывают, какие детали программа добрала из остатков.

Если вы удалили стыки и кусок получился длиннее листа, он делится сам (строка «авто»). Нажмите «закрепить», если хотите двигать и такой стык.

При горизонтальной раскладке панелей («Ориентация → Горизонтально») поперечные стыки отсчитываются от левого края стены; подпись поля в списке меняется на «от левого края».

## Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см

**1** **Включите свободный режим**

01 Объект → вертикальные стыки → галочка «Свободная расстановка стыков».

**2** **Расставьте**

Ширина полосы = 700, «слева направо» → «расставить». Получатся стыки на 700, 1400, 2100 мм и т. д.

3 **Подгоните**

Если по проекту первая полоса должна быть 150 мм — в первой строке «от левого края» введите 150; остальные можно оставить или поправить цифрой «от предыдущего стыка».

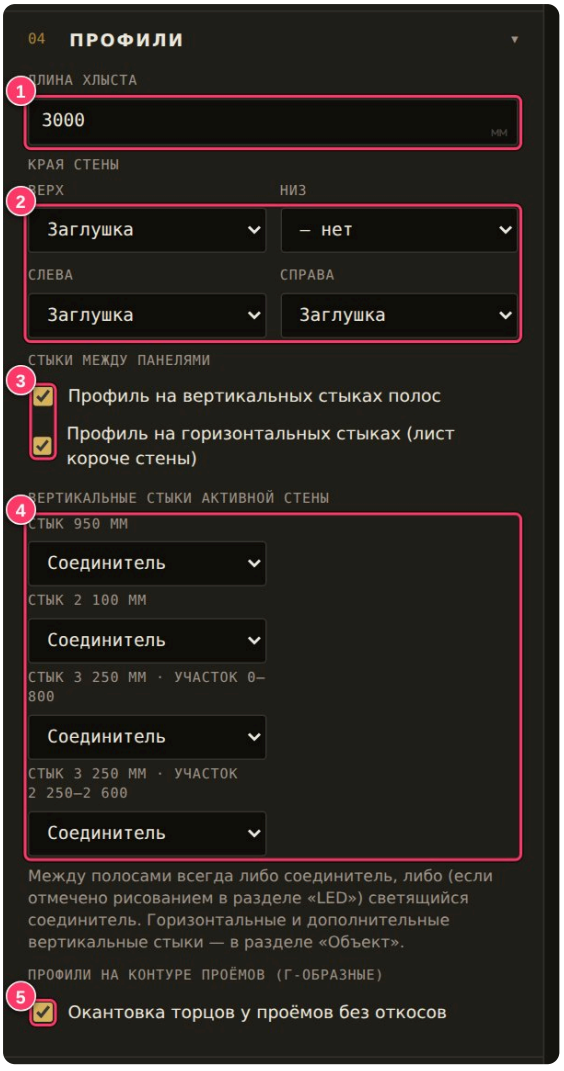
4 **Назначьте материалы**

Кликайте по деталям на схеме и выбирайте расцветку для каждой полосы (меню «Материал детали»).

# 9. Профили, клей, цены

## Раздел 04 «Профили»

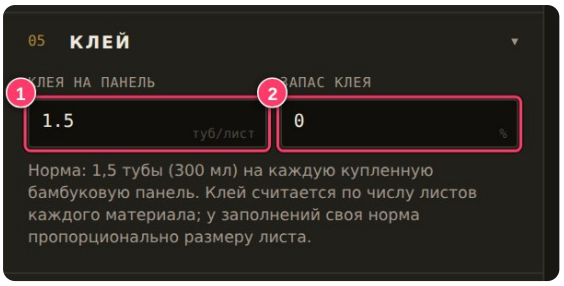
Где найти: **левая колонка → 04 Профили**




Раздел «Профили».

1. **Длина хлыста** — стандартная длина профиля (по умолчанию 3000 мм). Профиль считается хлыстами с учётом остатков.
2. **Края стены** — верх, низ, слева, справа: «— нет» или «Заглушка». LED на край ставится рисованием в блоке «LED».
3. **Стыки между панелями** — включают или отключают профиль на вертикальных и горизонтальных стыках целиком.
4. **Вертикальные стыки активной стены** — выбор типа каждого стыка (соединитель / встык). Горизонтальные и дополнительные — в разделе «Объект» или кликом по схеме.
5. **Окантовка торцов у проёмов без откосов** — Г-образные профили по контуру проёма.

## Раздел 05 «Клей»




Раздел «Клей».

1. **Клея на панель** — туб на лист (по умолчанию 1,5 тубы по 300 мл на каждую купленную бамбуковую панель). Клей считается по числу листов каждого материала.
2. **Запас клея**, % — добавляется сверху.

## Раздел 06 «Цены»

> Где найти: **левая колонка → 06 Цены** (свёрнут по умолчанию — кликните по заголовку)



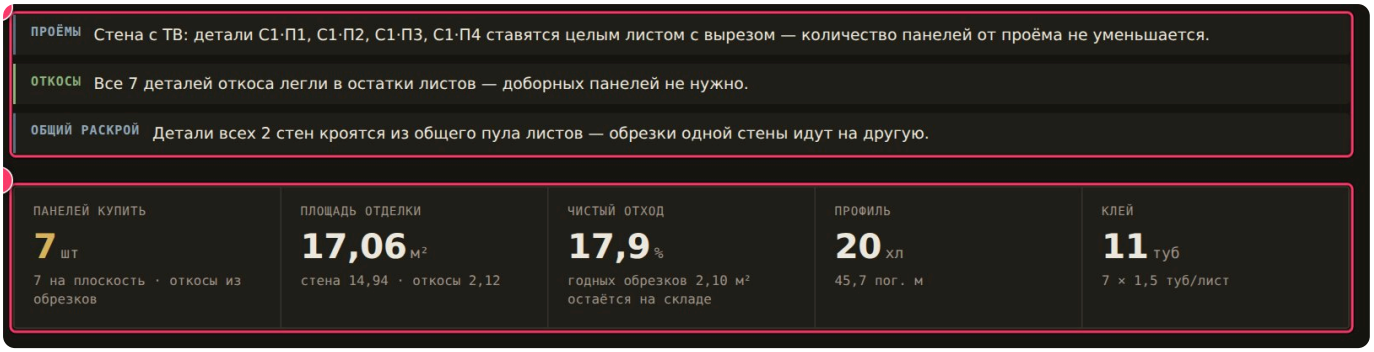

Раздел «Цены».

1. **Цены за единицу**: панель, клей, заглушка, соединитель, углы внешний и внутренний, LED-профили (стартовый и соединительный) — за хлыст; лента — за метр; блок питания — за штуку.
2. **Наценка / работа, %** — прибавляется к итогу.
3. **Панели других материалов** (внизу раздела) — цена листа для заполнений проёмов, откосов и деталей со своим материалом: мрамор, рейка, скала, бамбук. Цена основного материала — в поле «Панель, шт»; его строка в этом списке скрыта. Значения сохраняются в проект.

# 10. Результаты расчёта

## Подсказки и карточки

Где найти: **правая часть, самый верх**




Подсказки (сверху) и карточки итогов.

1. **Подсказки** — цветные строки. Красные («ошибка») нужно исправить, жёлтые — проверить, синие — для сведения. Например: «Проём 2 выходит за границы области», «Включите разрешение стыковки откосов — вероятно, добор панели не понадобится».
2. **Карточки**: «Панелей купить» (с разбивкой на плоскость и откосы), «Площадь отделки», «Чистый отход» (цветом предупреждения, если больше 20 %), «Профиль» (хлыстов и погонные метры), «Клей» (туб), а при наличии LED — «LED» (метры ленты, блок питания).

## LED — рисование отрезков

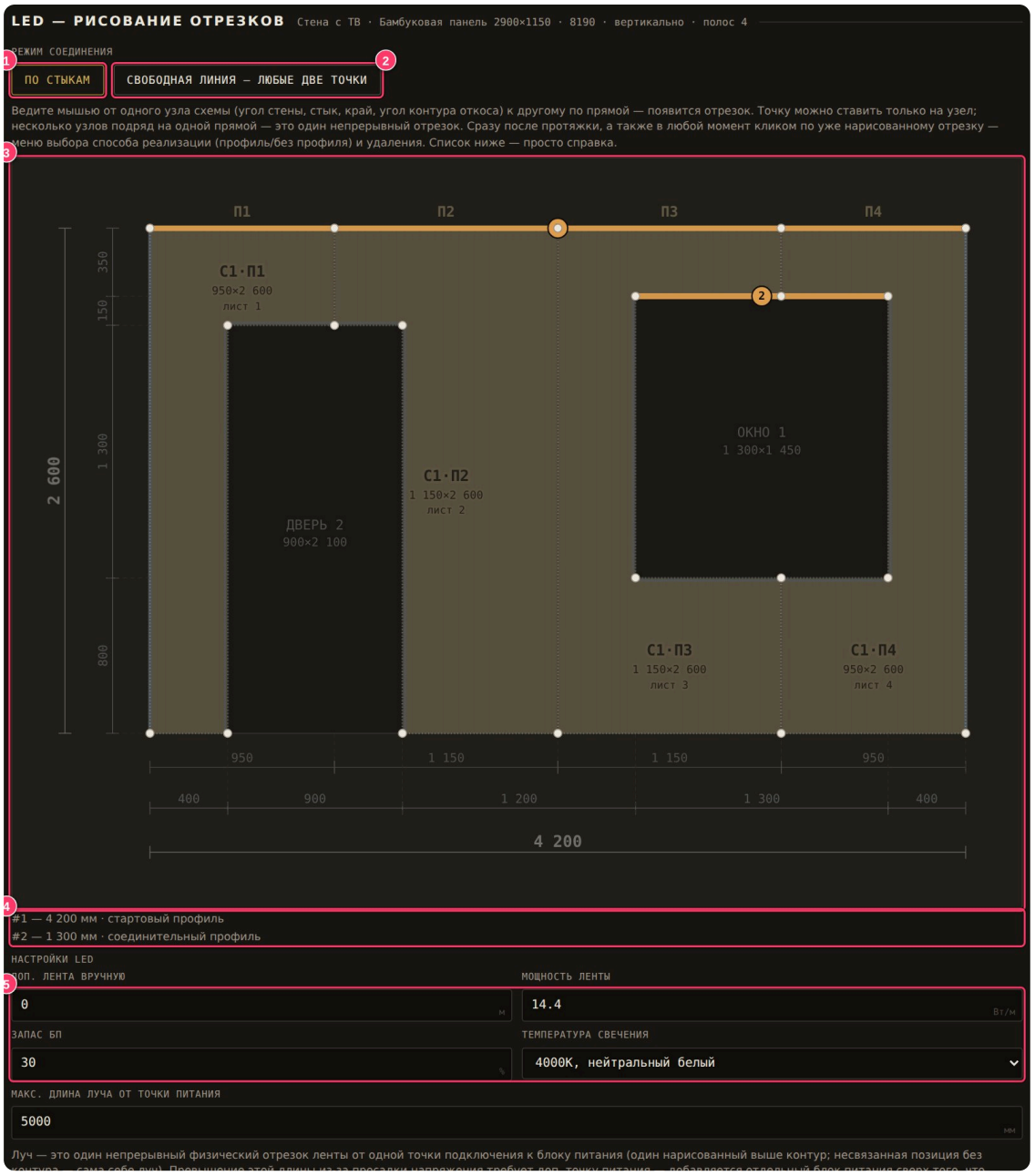
Где найти: **правая часть → «LED — рисование отрезков»**




Отрезок протянут от угла до угла; сразу появилось меню способа реализации.

Подсветка рисуется мышью по схеме стены: нажмите на узел (угол, стык, край, угол откоса), ведите к другому узлу и отпустите. Несколько узлов подряд на одной прямой — один непрерывный отрезок. Сразу после протяжки (и потом по клику на готовый отрезок) открывается меню:

- **Стартовый профиль** — отрезок с начала луча;
- **Соединительный профиль** — продолжение;
- **Без профиля** — только лента;
- **Удалить отрезок**.



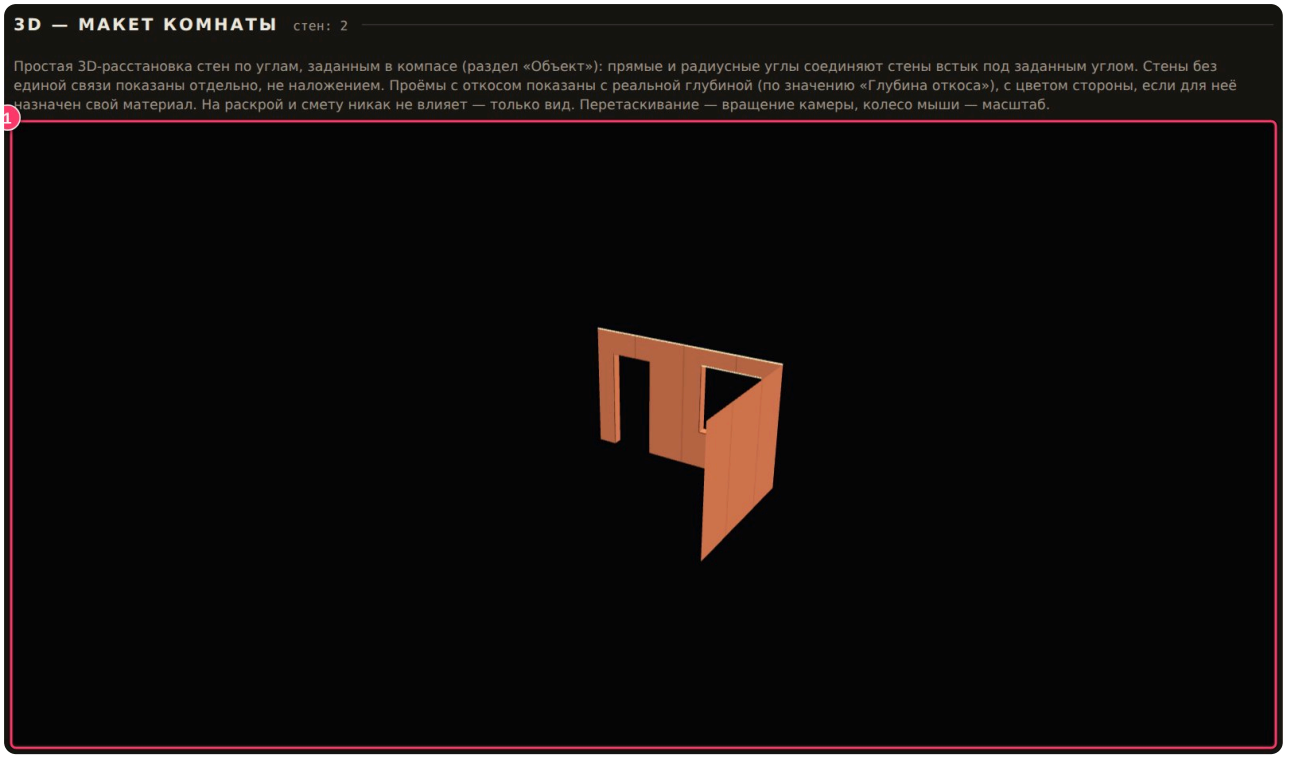

Блок «LED» целиком.

1. `По стыкам` — режим по умолчанию: точки можно ставить только на узлы схемы.
2. `Свободная линия — любые две точки` — линия по прямой под любым углом. Такой отрезок ничего не режет, его длина идёт только в смету.
3. **Поле рисования** — схема стены с узлами (белые точки).
4. **Список отрезков** — номер, длина, способ реализации. Только справка, правка — на схеме.
5. **Настройки**: «Доп. лента вручную», «Мощность ленты» (Вт/м), «Запас БП» (%), «Температура свечения» (2700K…6500K), «Макс. длина луча от точки питания». Превышение этой длины требует дополнительной точки питания и отдельного блока питания.

6 **Итого по проекту** — длина ленты, нагрузка и число блоков питания.

## 3D — макет комнаты

Где найти: **правая часть → «3D — макет комнаты»**




3D-макет собирается по цепочке углов, нарисованной на плане комнаты. Мышью — вращение, колесо — масштаб.

Макет нужен только для наглядности, на раскрой и смету он не влияет. Проёмы с откосами показаны с реальной глубиной. Стены без единой связи показываются отдельно, рядом. Тот же макет (изометрия) попадает на первую страницу печати.

## Карта раскроя

Где найти: **правая часть → «Карта раскроя»**



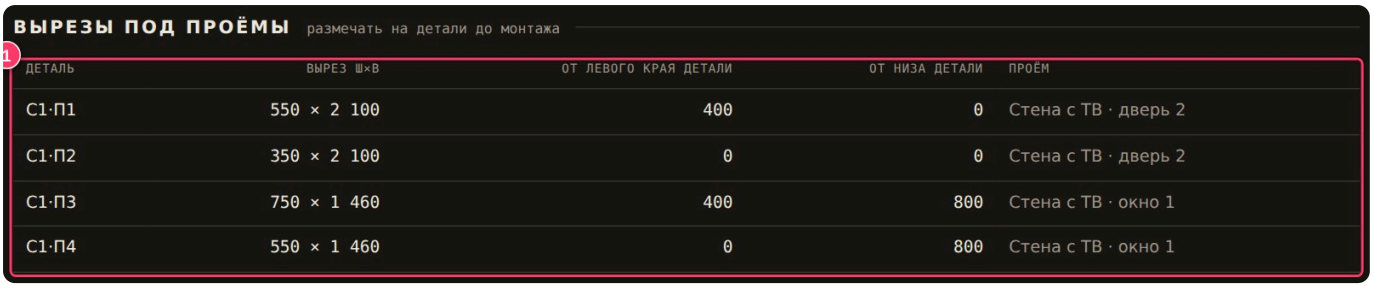

Листы, детали на них и верстак.

1. **Верстак** — «временно отложенные детали». Он стоит справа от листов и остаётся на экране, пока вы листаете карту раскроя: перетащите на него деталь, чтобы освободить место на листе, и вернуть её обратно можно перетаскиванием или кнопкой ↩ на самой детали верстака (она возвращает деталь на исходное место — это единственный способ, если у материала не осталось ни одного листа). На узком экране (меньше ~1100 пикселей) верстак стоит сверху и прилипает под шапкой. В печать он не попадает.
2. **Листы** — каждый лист показан с деталями стены (жёлтые), деталями откосов, вырезами и обрезками. Цвета объяснены в условных обозначениях под картой.
3. **Строка итогов** — число листов, деталей, откосов и ручных правок. Кнопка `сбросить` возвращает автоматический раскрой.

Деталь можно перетащить в другое место листа или на другой лист: пунктирный «призрак» зелёный — место подходит, красный — деталь здесь не помещается (при отпускании вернётся на

прежнее место). Деталь прилипает к краям листа и соседним деталям с учётом пропила. Значок «↻» в правом верхнем углу детали поворачивает её на 90°, если после поворота она помещается на листе (деталь радиусного угла не поворачивается). Для разных материалов (например, заполнение мрамором) показываются отдельные группы листов.

## Вырезы, спецификация, смета



**ВЫРЕЗЫ ПОД ПРОЁМЫ** размечать на детали до монтажа

| ДЕТАЛЬ | ВЫРЕЗ Ш×В | ОТ ЛЕВОГО КРАЯ ДЕТАЛИ | ОТ НИЗА ДЕТАЛИ | ПРОЁМ |
|---|---|---|---|---|
| С1·П1 | 550 × 2 100 | 400 | 0 | Стена с ТВ · дверь 2 |
| С1·П2 | 350 × 2 100 | 0 | 0 | Стена с ТВ · дверь 2 |
| С1·П3 | 750 × 1 460 | 400 | 800 | Стена с ТВ · окно 1 |
| С1·П4 | 550 × 1 460 | 0 | 800 | Стена с ТВ · окно 1 |

«Вырезы под проёмы» — размечать на детали до монтажа: размер выреза, отступ от начала детали и от низа.



| ПОЗИЦИЯ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190 | 7 шт | 7 на плоскость, откосы из обрезков |
| КРАЙ ОБЛАСТИ | | |
| Заглушка · край области | 3 хл | 8,20 пог. м · отрезки 2 600, 3 000, 2 600 |
| СТЫКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ | | |
| Соединитель · вертикальные швы | 4 хл | 9,45 пог. м · отрезки 500, 2 600, 800, 350, 2 600, 2 600 |
| КОНТУР ПРОЁМОВ | | |
| Заглушка · примыкание откосов к раме | 4 хл | 9,30 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900 |
| УГЛЫ | | |
| Угол внешний (стены и контуры откосов) | 5 хл | 11,90 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900, 2 600 |
| LED | | |
| LED-профиль стартовый | 2 хл | 4,20 пог. м · отрезки 4 200 |
| LED-профиль соединительный | 1 хл | 1,30 пог. м · отрезки 1 300 |
| РАСХОДНИКИ И ПОДСВЕТКА | | |
| Клей «жидкие гвозди» | 11 туб | 7 × 1,5 туб/лист · приклеивается 16,81 м² |
| LED-лента | 5,5 м | из профилей 5,5 м · 14,4 Вт/м · 79 Вт · 4000K, нейтральный белый |
| Блок питания | 2 шт × 60 Вт | нужно 103 Вт с запасом 30% · суммарно 120 Вт · по нагрузке хватило бы 1, но макс. луч 5 000 мм требует 2 |

«Спецификация» — список позиций по группам: панель, края, стыки, контур проёмов, углы, расходники и подсветка. Для профилей указано, из каких отрезков набираются хлысты.

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА |
|---|---|---|---|
| Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190 | 7 шт | 4 500 ₽ | 31 500 ₽ |
| Заглушка · край области | 3 хл | 900 ₽ | 2 700 ₽ |
| Соединитель · вертикальные швы | 4 хл | 950 ₽ | 3 800 ₽ |
| Заглушка · примыкание откосов к раме | 4 хл | 900 ₽ | 3 600 ₽ |
| Угол внешний (стены и контуры откосов) | 5 хл | 1 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| LED-профиль стартовый | 2 хл | 1 200 ₽ | 2 400 ₽ |
| LED-профиль соединительный | 1 хл | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
| Клей «жидкие гвозди» | 11 туба | 450 ₽ | 4 950 ₽ |
| LED-лента | 6 м | 600 ₽ | 3 600 ₽ |
| Блок питания 60 Вт | 2 шт | 2 200 ₽ | 4 400 ₽ |
| **Итого · Иванов, гостиная** | | | **63 850 ₽** |

«Смета» — количество × цена, наценка и итог с названием клиента.

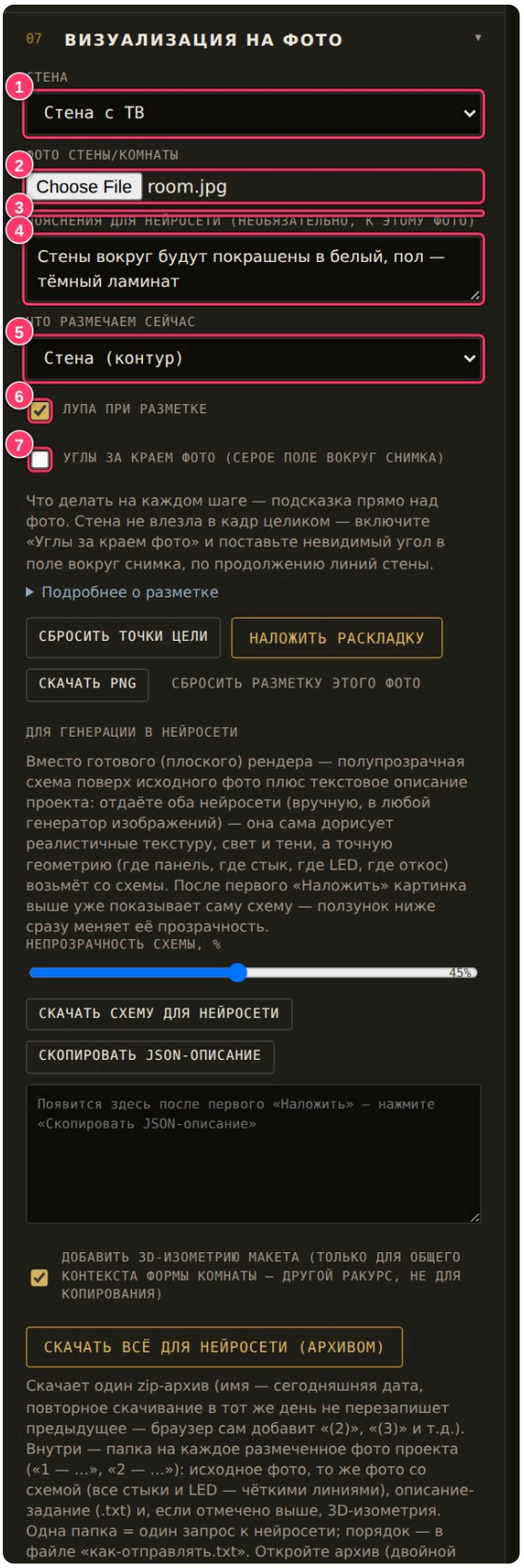
---

# 11. Визуализация на фото

Раскладку можно наложить на фотографию комнаты клиента (а если фото нет — на макет комнаты, см. ниже). Делается это двумя способами: показать схему, наложенную на фото (удобно клиенту), и отдать схему плюс описание любой нейросети для генерации картинки — она дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а геометрию (где панель, где стык, где LED) возьмёт со схемы. Фото обрабатывается только в вашем браузере и никуда не отправляется.

**Не для печати.** Накладка на фото нужна для наглядности и для нейросети. Она не влияет на раскрой и смету и не попадает в печать / PDF.

Где найти: **левая колонка → 07 Визуализация на фото** (настройки) и **правая часть → «Визуализация на фото»** (фото)



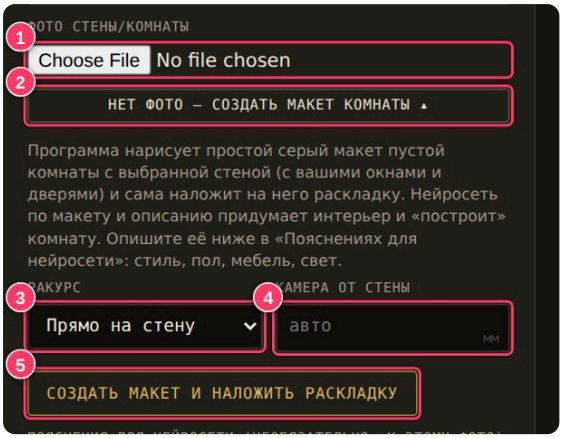

Раздел 07: настройки визуализации.

1. **Стена** — какую стену проекта накладываем (при нескольких стенах).
2. **Фото стены/комнаты** — загрузка фотографии (JPG, PNG, WebP и др.).
3. **Фото проекта** — список загруженных фото; у каждого своя разметка. Фото узнаётся по имени файла; переименованное сопоставьте кнопкой «Применить».
4. **Пояснения для нейросети** — что важно, но не заложено в проекте: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат». Относится к выбранному фото.
5. **Что размечаем сейчас** — текущая цель: стена; затем откосы (по гранях), «Зоны исключения» (мебель, розетки — туда ничего не ляжет).
6. **Лупа при разметке** — увеличение у курсора.
7. **Углы за краем фото** — если стена не влезла в кадр, ставьте невидимый угол в поле вокруг снимка.

## Нет фото от клиента: макет комнаты

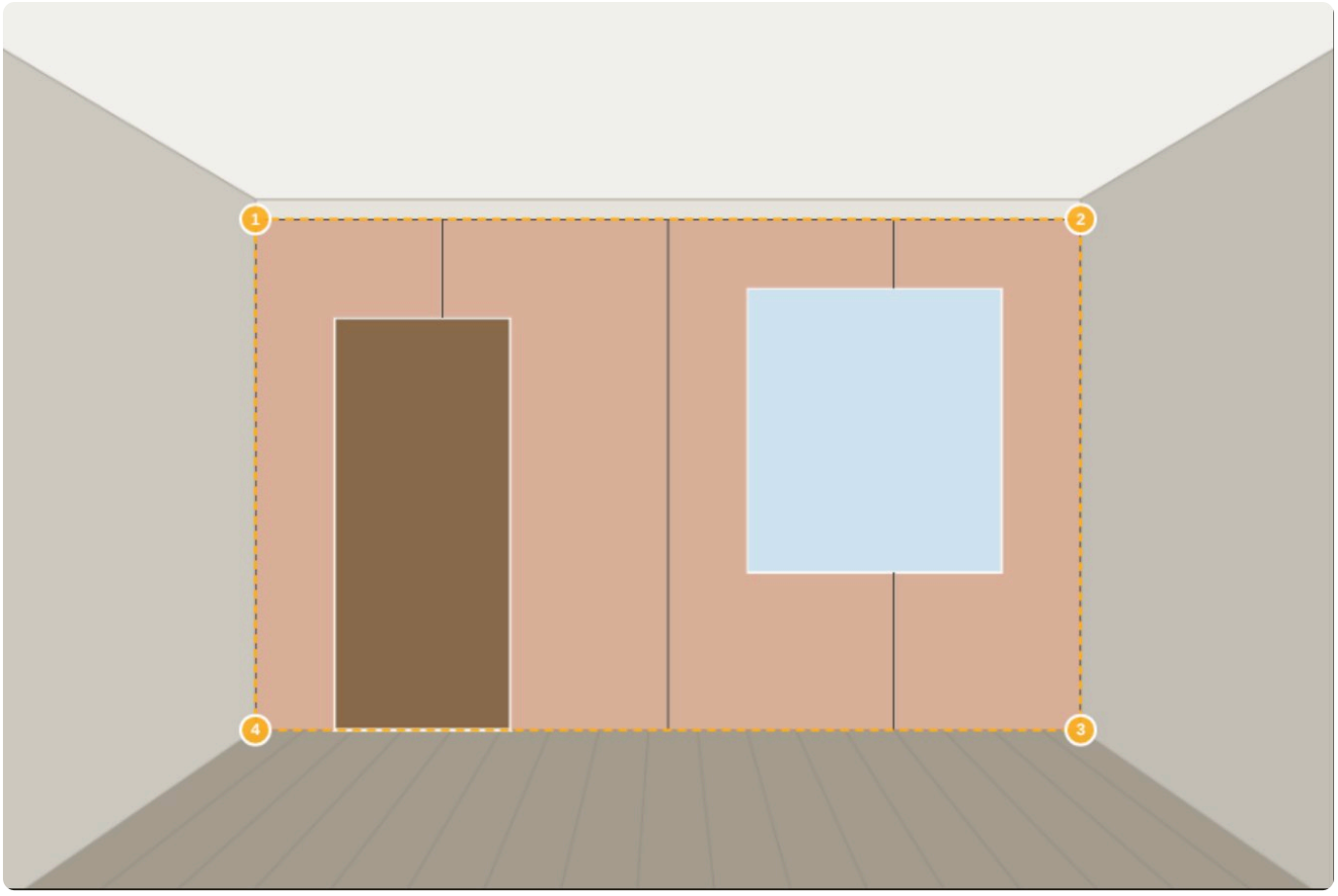
> Где найти: **07 Визуализация на фото → «Нет фото — создать макет комнаты»**
>
> (под полем «Фото стены/комнаты»)

Если фотографии нет, программа сама нарисует простой серый макет пустой комнаты: ваша стена в перспективе, пол, потолок, две боковые стены и окна и двери из проекта (окно — светло-голубой прямоугольник, дверь — коричневый). Углы стены ставятся автоматически, раскладка накладывается сама. Дальше всё как с настоящим фото. Только нейросеть получает задание другого вида: не «покажи эту же комнату», а «построй по макету готовый интерьер» — форма комнаты и ракурс берутся с макета, панели — по схеме, а пол, мебель, стиль и свет — по вашему описанию.

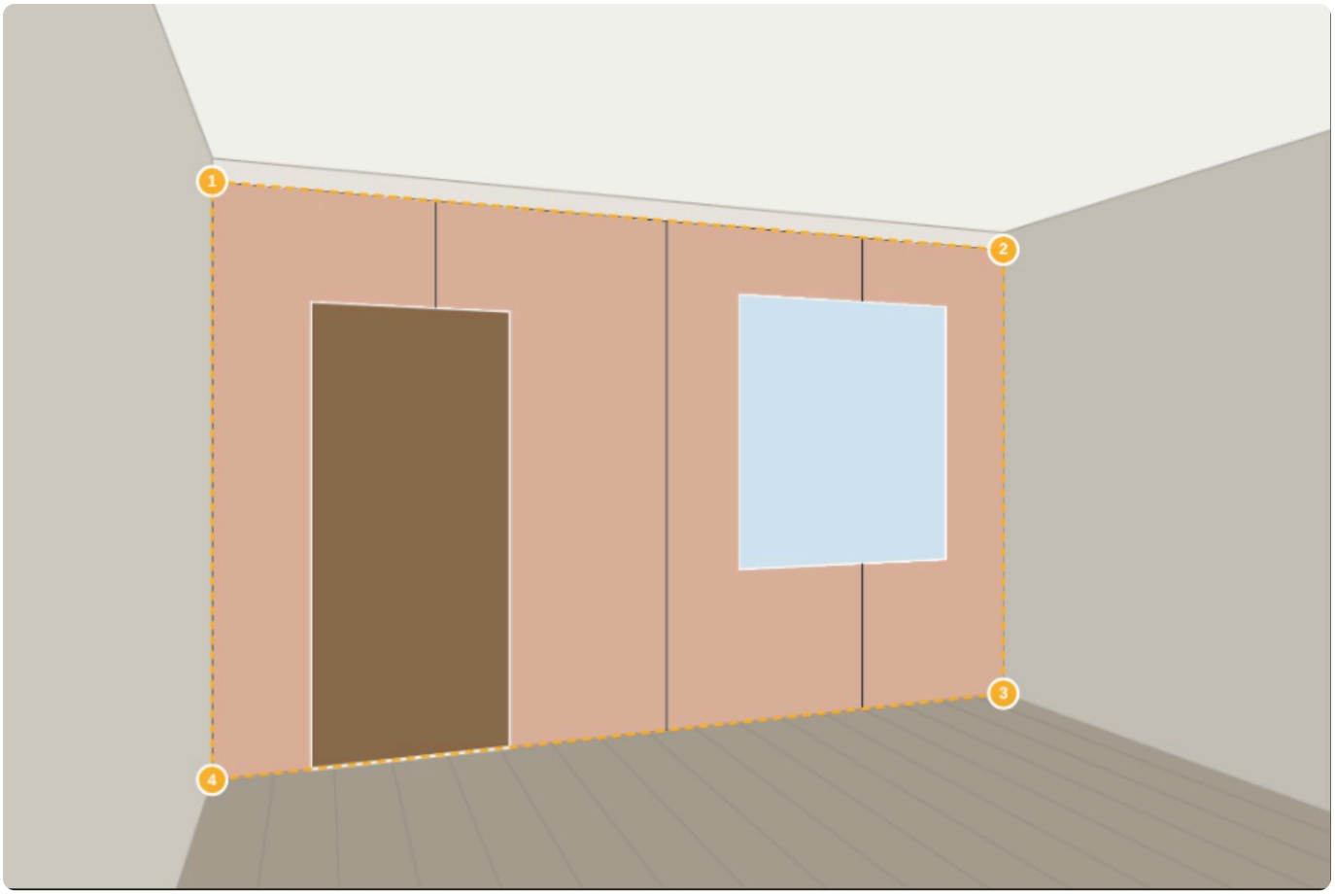



Раскрытая панель создания макета.

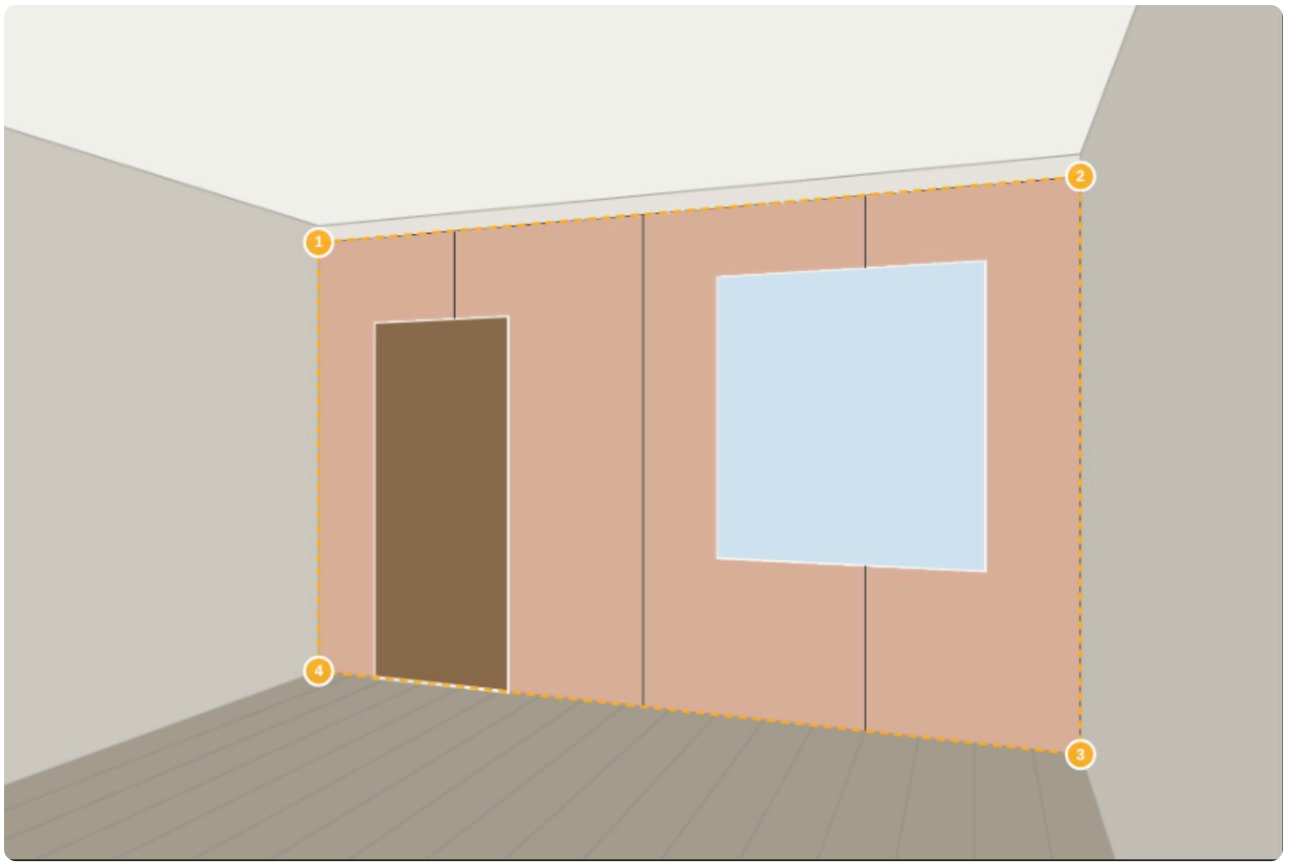
1. **Фото стены/комнаты** — обычная загрузка фото; для макета не нужна.
2. **Кнопка «Нет фото — создать макет комнаты»** — раскрывает и сворачивает панель.
3. **Ракурс** — «Прямо на стену», «Слева, под углом» (камера левее центра, смотрит вправо) или «Справа, под углом». Угол — до 20°; у узкой стены он автоматически уменьшается, чтобы камера оставалась внутри комнаты.
4. **Камера от стены**, мм — оставьте пустым («авто»): программа сама подберёт расстояние так, чтобы стена целиком влезла в кадр. Впишите число, если хотите ближе или дальше.
5. **Создать макет и наложить раскладку** — один клик: рисует макет 1920×1280, ставит 4 угла выбранной стены (список «Стена» вверху раздела) и накладывает раскладку.




«Прямо на стену».




«Слева, под углом».




«Справа, под углом». Окна и двери проекта нарисованы на макете, а на схеме остаются без заливки.

**1** **Выберите стену**

Список «Стена» в разделе 07 (если стен несколько). Макет строится по одной стене.

**2** **Создайте макет**

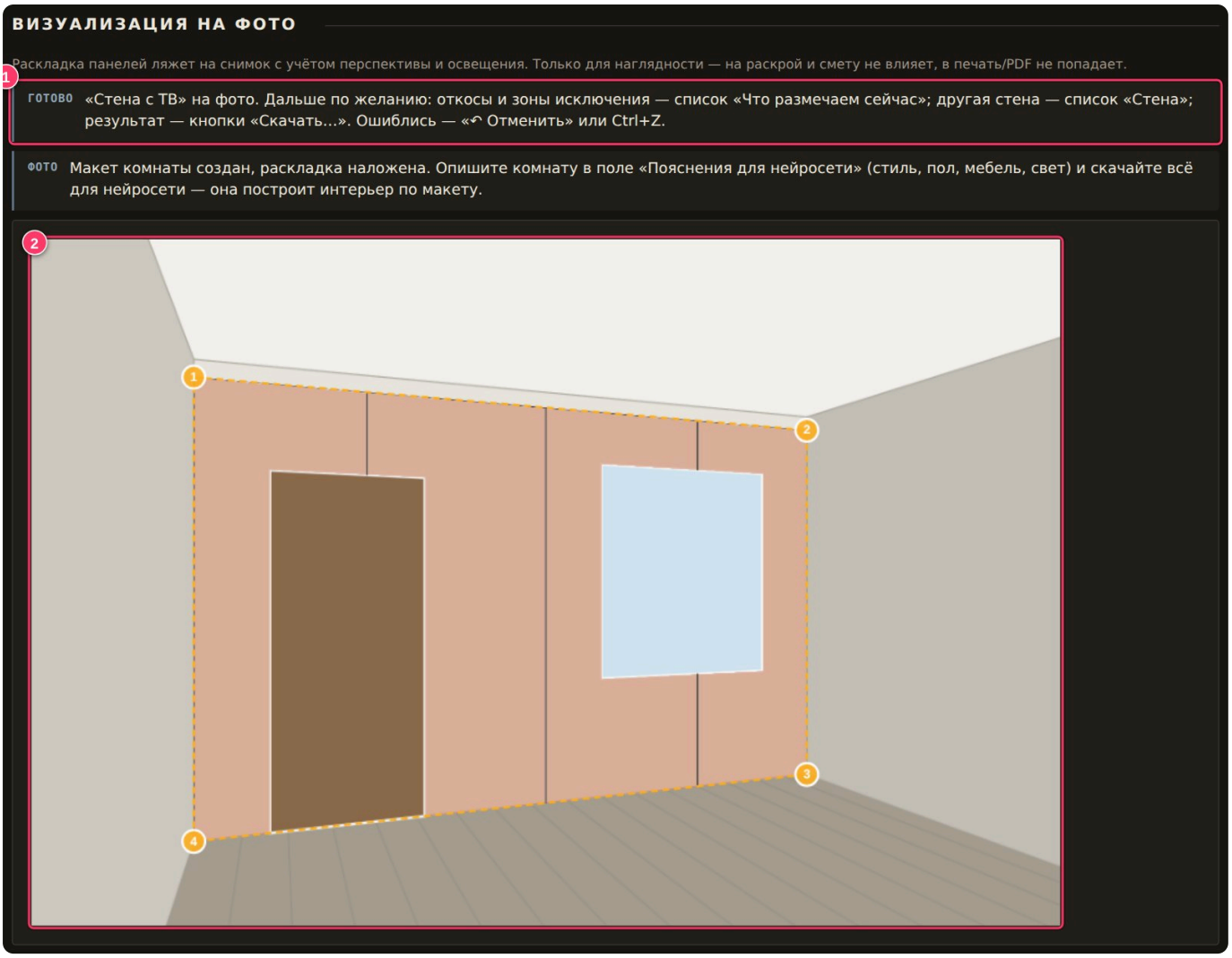
Выберите ракурс и нажмите «Создать макет и наложить раскладку». Можно создать макеты с разных ракурсов — каждый получится отдельной записью в «Фото проекта».

**3** **Опишите комнату**

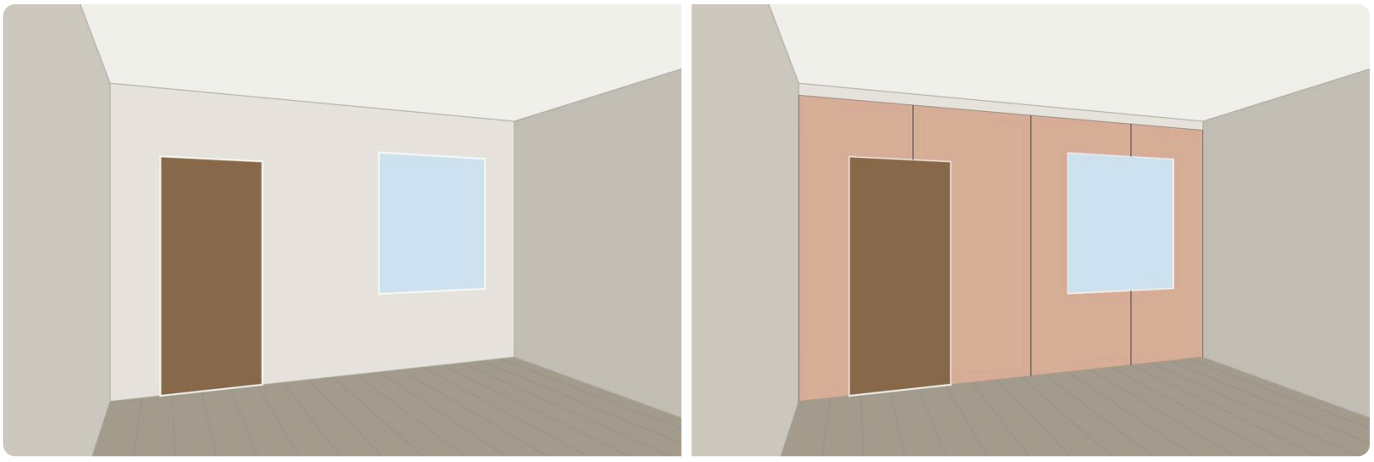
Поле «Пояснения для нейросети» (в том же разделе): стиль, пол, мебель, свет. Например: «Современная гостиная, светлый паркет, серый диван у стены, тёплый вечерний свет». Если оставить пустым, нейросеть сделает сдержанный нейтральный интерьер с минимумом мебели.

**4** **Скачайте архив**

«Скачать всё для нейросети (архивом)». Основа в папке будет называться `макет-комнаты.png`, а в «как-отправлять.txt» появится пояснение, что это макет, а не фото.




Макет создан, раскладка наложена; сверху — подсказка со следующим шагом.



Что получает нейросеть: слева «макет-комнаты.png», справа «схема-для-нейросети.png» — тот же макет со схемой.

**Что в задании меняется для макета.** Нейросеть получает поле `image_kind: mockup`, правила про геометрию комнаты и ракурс «как на макете», разрешение придумать пол, потолок, мебель и свет по вашему описанию (с условием: мебель не закрывает больше ~10 % панелей, стыки и LED) и требование нарисовать настоящие окна и двери на тех местах, где на макете светло-голубые и коричневые прямоугольники. Правила про панели, стыки, LED, цвета профилей и образцы материалов остаются прежними.

**Ограничения.** Макет строится по одной стене с прямоугольной комнатой (ширина — ширина области, высота — высота потолка); откосы проёмов и соседние стены на макете не рисуются — откосы нейросеть сделает простыми, цвета стены. Для реальной комнаты с мебелью и особой планировкой надёжнее, если фото есть. Сам макет в файл проекта не сохраняется — при открытии проекта нажмите кнопку создания ещё раз.

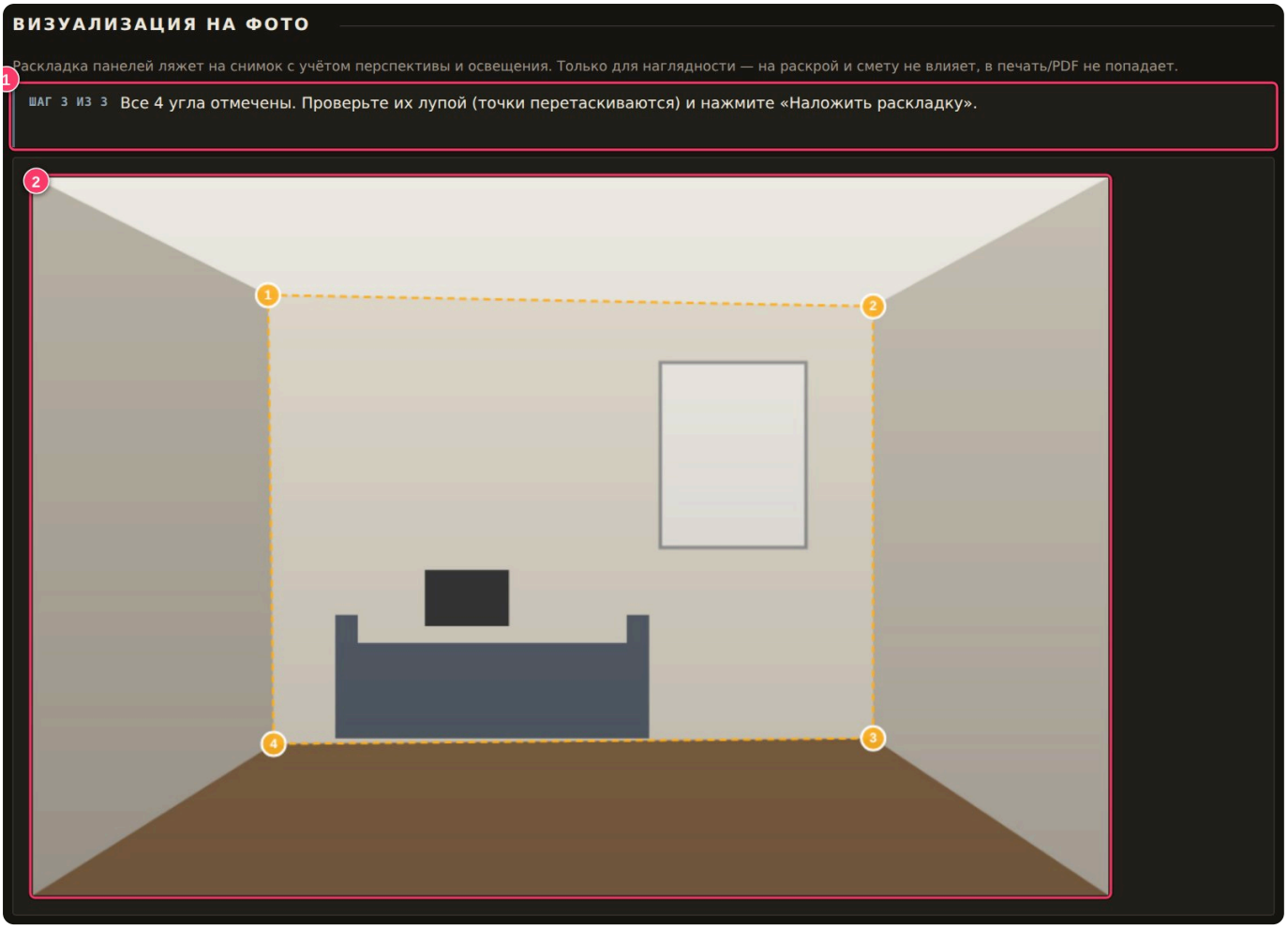
## Шаг за шагом (с настоящим фото)

1. **Загрузите фото**
   Раздел 07 → «Фото стены/комнаты». Фото нет — используйте «Нет фото — создать макет комнаты» (см. выше), тогда шаги 2–3 выполнятся сами.

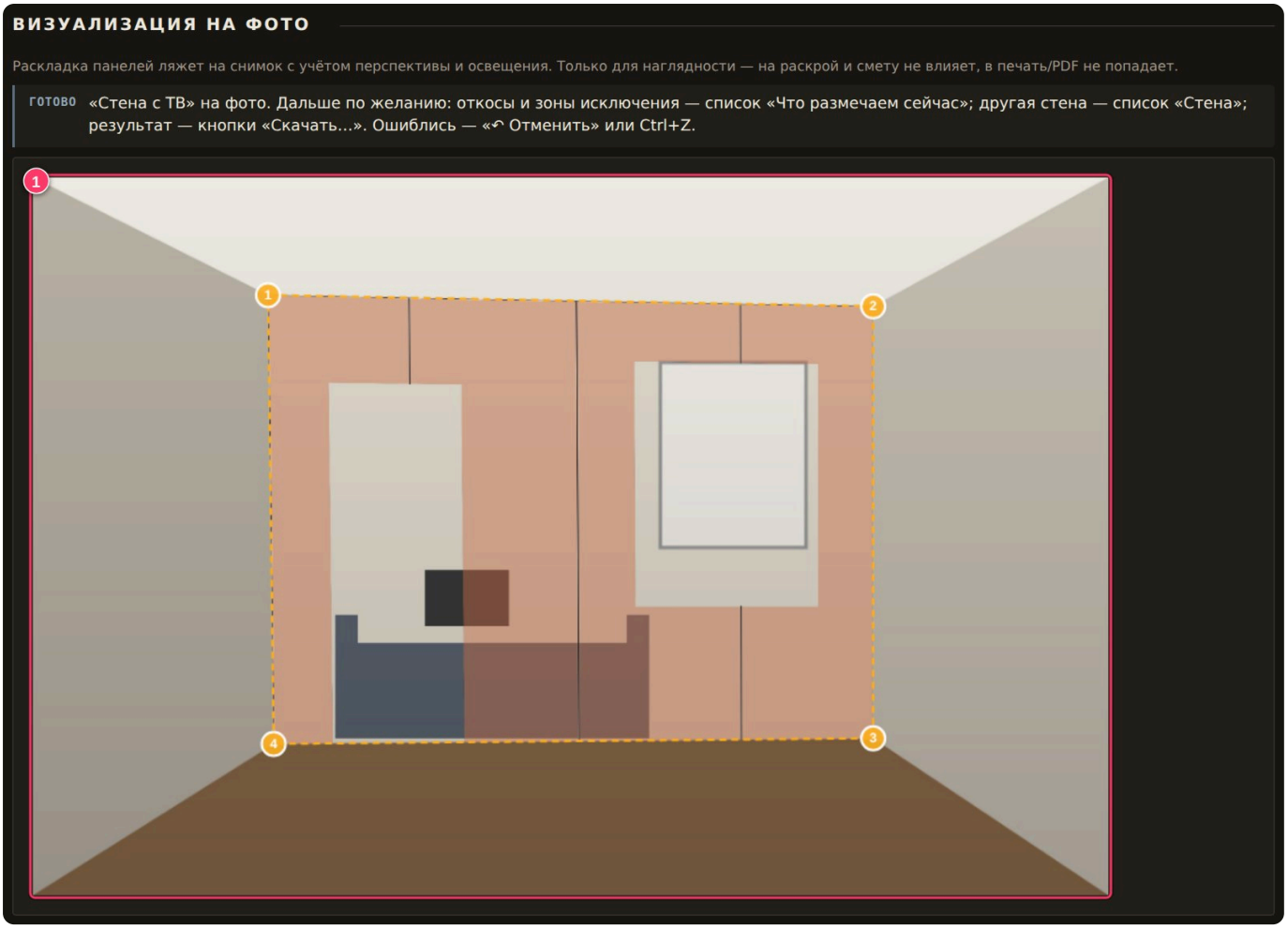
2. **Отметьте четыре угла стены**
   Кликами на фото, по порядку, в один обход (без перехлёста сторон). Подсказка шага — прямо над фото. Точки можно перетаскивать; лупа помогает поставить их точно в угол.

3. **Нажмите «Наложить раскладку»**
   Раскладка ляжет на фото с учётом перспективы.

4. **Отрегулируйте прозрачность схемы**
   Ползунок «Непрозрачность схемы» меняет её сразу.



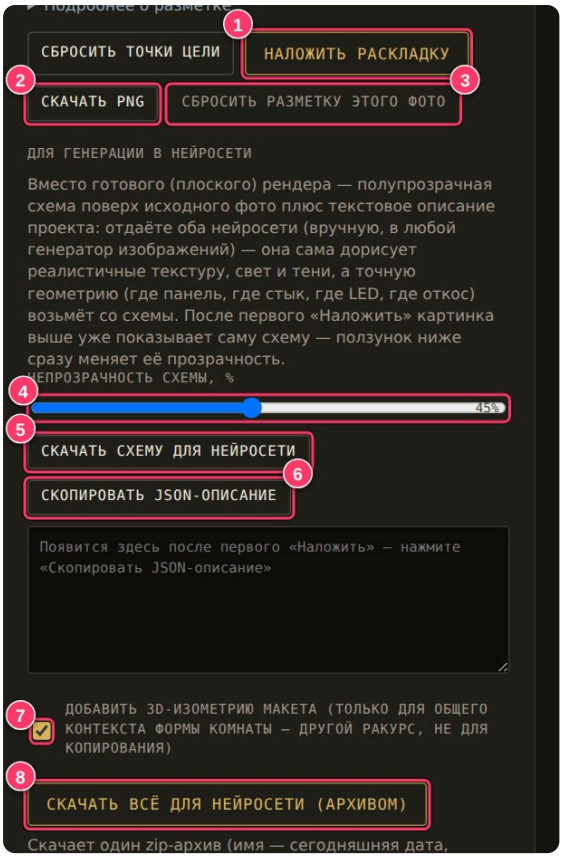

Шаг 2: четыре угла стены отмечены.




Шаг 3: схема наложена на фото.

*На снимках — условное фото-заглушка вместо реальной комнаты.*

## Кнопки под фото и для нейросети




Нижняя часть раздела 07.

1. `Наложить раскладку` — выполняет наложение (повторное нажатие заменяет прежнее).
2. `Скачать PNG` — готовое плоское изображение с наложенной раскладкой.
3. `Сбросить разметку этого фото` — стирает точки и пояснения этого фото. Кнопка «Сбросить точки цели» стирает только точки текущей цели.
4. **Непрозрачность схемы, %** — прозрачность схемы поверх фото (15–80 %).
5. `Скачать схему для нейросети` — файл «схема-для-нейросети.png» (полупрозрачная схема на фото).
6. `Скопировать JSON-описание` — текстовое описание проекта (материалы, размеры, стыки, LED, откосы) в буфер обмена.
7. **Добавить 3D-изометрию макета** — если отмечено, в архив попадёт общий вид комнаты (только для понимания формы, не для копирования).
8. `Скачать всё для нейросети (архивом)` — один zip-архив с готовым заданием.

### Что внутри архива

Имя архива — сегодняшняя дата; повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Внутри — по папке на каждое размеченное фото проекта («1 — …», «2 — …»). Одна папка — один запрос к нейросети:

- исходное фото;
- `схема-для-нейросети.png` — то же фото со схемой: стыки и LED чёткими линиями;
- `описание-проекта.txt` — задание: размеры, материалы, стыки, LED, цвет профилей, правила для каждого материала (например, мрамор матовый, рисунок непрерывный; скала — белый гипс с рельефом);

- `материалы.jpg` — «доска материалов»: образец каждой расцветки в рамке цвета условной схемы с артикулом в подписи, чтобы нейросеть поняла, какая расцветка на какую деталь ложится;
- папка `образцы/` — фото образцов в файлах с названием артикула;
- `3d-изометрия.png` — если отмечена;
- `как-отправлять.txt` — порядок: что и в какой последовательности перетащить в чат нейросети.

Архив открывается двойным щелчком (в Windows и macOS как обычная папка); файлы одной папки перетаскиваются в чат нейросети. В архив попадают только фото, загруженные на странице в этом сеансе; остальные размеченные фото проекта программа назовёт — загрузите их заново.

> **Разметка сохраняется вместе с проектом** (точки, откосы, зоны, пояснения), а сам файл фото — нет. Откройте проект и загрузите то же фото: разметка ляжет на место.

---

# 12. Файлы, отмена, печать

## Сохранение и открытие

`Сохранить проект` скачивает `.json` с полным состоянием: все стены, проёмы, стыки и их типы, расцветки, цвет профилей, углы, LED, ручной раскрой, разметку фото. `Открыть проект` восстанавливает всё. Файлы, сохранённые прежними версиями программы, открываются без изменений. Если расцветка из файла отсутствует в каталоге, программа заменит её базовым типом и предупредит об этом.

> **Автосохранения нет.** Закрыли вкладку — потеряли несохранённое. Сохраняйтесь после значимых правок.

## Отмена

«↶ Отменить» и `Ctrl`+`Z` откатывают до 20 последних шагов: правки полей, проёмы, стыки, LED, углы, разметку фото. Повтора (вернуть отменённое) нет. Внутри текстового поля `Ctrl`+`Z` действует как обычная отмена набора.

### Печать и PDF



Печать / PDF демонстрационного проекта: 5 страниц.

1. Страница 1: итоги, подсказки, 3D-изометрия макета.
2. Страницы со схемами — по странице на каждую стену, с условными обозначениями.
3. Карта раскроя и вырезы под проёмы.
4. Спецификация и смета.

Нажмите `Печать / PDF` и в окне браузера выберите принтер «Сохранить как PDF» (или обычный принтер). Для печати используется светлая тема. Накладка на фото (раздел «Визуализация на фото») в печать не входит.

---

## 13. Типовые задачи

### Стена с дверью и окном

1. Раздел 01: размеры стены.
2. Раздел 02: материал, расцветка.
3. Раздел 03: «+ Добавить проём» ×2 — дверь (тип «Дверь»), окно; отступы, ширина, отметки.
4. Проверьте подсказки над карточками. Если написано «Включите разрешение стыковки откосов», попробуйте включить его в разделе 02.

### Подсветка по верху стены

1. Откройте блок «LED — рисование отрезков».
2. Мышью проведите по верхнему краю — от угла до угла.
3. В меню выберите «Стартовый профиль».

4. В блоке «Настройки LED» проверьте мощность ленты и температуру свечения. В смете появятся лента, профиль и блок питания.

## Угол между двумя стенами

1. Блок «План комнаты» → «✎ Рисовать стены» → «+» на конце стены → клик там, где стена кончается (или «+ стена» в разделе 01). Угол 90° создаётся сам.
2. Для выступающего угла проведите новую стену влево от хода цепочки (угол 270°); другой градус вводится в меню угла.
3. Для радиусного: клик по кружку угла (или «Угол …» в списке) → «Радиусный угол», задайте радиус.
4. Посмотрите 3D-макет.

## Узкие полосы и чередование материалов

Глава 8 → «Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см».

## Показать результат клиенту

1. Раздел 07: загрузите фото, отметьте углы, «Наложить раскладку» — или, если фото нет, нажмите «Нет фото — создать макет комнаты».
2. Либо «Скачать всё для нейросети (архивом)» и отдайте папку генератору изображений.
3. Для расчёта и документов — «Печать / PDF».

# 14. Вопросы и ответы

| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Схема показывает не тот цвет, что у панели | Цвета на схеме условные — они нужны, чтобы различать материалы. Настоящий цвет и фактура уходят только в задание для нейросети. |
| Не могу сдвинуть вертикальный стык | Включите галочку «Свободная расстановка стыков» в разделе 01. Либо кликните по стыку на схеме → «Сделать все стыки перемещаемыми». |
| Подсказка «Крайняя полоса всего … мм» | Включите «Симметричная раскладка» или используйте свободную расстановку и задайте стыки вручную. |
| Обрезков не остаётся | Проверьте, что длина листа не равна в точности высоте стены; включите «Использовать обрезки». |
| Откос не помещается в лист | В спецификации появится строка «Откосы не выкроены». Включите «Разрешить стыковку деталей откоса» или уменьшите глубину откоса. |
| Проём выходит за стену | Красная подсказка «Проём N выходит за границы области». Проверьте отступ, ширину и отметки. |
| «Изгиб не применился» | Край проёма не совпал с границей полосы. Вернулся обычный Г-образный угол. Подвиньте проём или стык. |
| Профиль на горизонтальных стыках не считается | Раздел 04 → «Профиль на горизонтальных стыках» выключен (подсказка про это тоже есть). |
| Проект не открывается | Файл повреждён или это не проект раскроя. Программа так и напишет в подсказках. |
| Фото не лезет в кадр целиком | Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле. |
| Нет фото от клиента, а визуализация нужна | Раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты» (глава 11): программа нарисует макет пустой комнаты, нейросеть построит по нему интерьер. |
| Рейка 2900 мм, а стена выше: как наращивается | Стык рейки ложится на отметку стыка стены (если он есть) — флажок «Стыки стены продолжаются в заполнении» в карточке проёма; иначе рейка делится по длине листа. Стык виден на схеме красным пунктиром, тип выбирается кликом. |

| | |
|---|---|
| Нельзя повернуть деталь рейки | Так задумано: рёбра идут вдоль листа, поворот на 90° невозможен. Значка «↻» у реек нет, галочка «Однотонная панель» недоступна. |
| Хочу вернуть автоматический раскрой после ручных правок на карте | В строке итогов над картой нажмите «сбросить». |
| Пропали данные после закрытия вкладки | Автосохранения нет — всегда сохраняйте проект в файл. |

# 15. Где что находится

| Функция | Место |
|---|---|
| Название клиента | 01 Объект → «Клиент / объект» |
| Нарисовать стены, Г-/П-образную комнату | «План комнаты» → «✎ Рисовать стены» (или 01 Объект → «+ стена») |
| Переключить стену | 01 Объект → кнопка стены, либо клик по стене на плане |
| Радиус угла, угол комнаты 270°, тип профиля | клик по кружку угла на плане (или «Угол …» в списке) |
| Размеры стены | 01 Объект → «Ширина / высота области», «Высота потолка» |
| Свободные вертикальные стыки | 01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены» |
| Свободные горизонтальные стыки | 01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены» |
| Удалить стену | 01 Объект → внизу «Удалить эту стену» |
| Тип панели и размеры листа | 02 Панель → «Материал», «Длина / ширина листа» |
| Расцветка (артикул) | 02 Панель → «Расцветка (артикул)» |
| Цвет профилей | 02 Панель → «Цвет профилей» |
| Ориентация, симметрия, «кирпичик» | 02 Панель → «Ориентация», флажки |
| Обрезки, пропил | 02 Панель → «Использовать обрезки», «Мин. полезный обрезок», «Пропил» |
| Добавить проём | 03 Проёмы и откосы → «+ Добавить проём» |
| Заполнение проёма материалом | карточка проёма → «Заполнение проёма материалом» или клик по проёму на схеме |
| Откосы | карточка проёма → «Отделывать откосы» или клик по контуру проёма на схеме |
| Материал отдельной детали | клик по детали на схеме |
| Длина хлыста профиля | 04 Профили → «Длина хлыста» |
| Заглушки на краях | 04 Профили → «Края стены» или клик по краю на схеме |

| | |
|---|---|
| Тип стыка (соединитель / встык) | клик по стыку на схеме или 04 Профили → «Вертикальные стыки активной стены» |
| Норма клея | 05 Клей |
| Цены, наценка | 06 Цены |
| LED: рисование, мощность, блок питания | правая часть → «LED — рисование отрезков» |
| 3D-макет | правая часть → «3D — макет комнаты» |
| Фото, наложение, архив для нейросети | раздел 07 + правая часть «Визуализация на фото» |
| Макет комнаты вместо фото | раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты» |
| Карта раскроя, верстак | правая часть → «Карта раскроя» |
| Вырезы под проёмы | правая часть → «Вырезы под проёмы» |
| Спецификация, смета | правая часть → «Спецификация», «Смета» |
| Сохранить / открыть проект, печать, отмена | шапка окна |

## Горячие клавиши и жесты

| **Действие** | **Как** |
|---|---|
| Отменить | `Ctrl` + `Z` (вне текстового поля) или «↶ Отменить» |
| Подтвердить число в списке стыков | `Enter` |
| Развернуть / свернуть раздел | клик по заголовку раздела |
| Вращение 3D-макета | перетаскивание мышью |
| Масштаб 3D-макета | колесо мыши |
| Меню на схеме | клик (без перетаскивания) по линии или детали |
| Закрыть меню | клик в пустое место |

---

Руководство подготовлено по версии программы от 6 октября 2026. Скриншоты воспроизводимы скриптами из папки `tools/guide_shots/`, исходник руководства — `docs/guide/guide.src.html`, сборка —

`tools/build_guide.py`.